

UNIVERSITÀ DI PISA

Primo Anno LT in Fisica – A.A. 2026/2027

APPUNTI DI FISICA 1

Cinematica

Autore

Cristiano Battini

Professore

Prof. Fabrizio Cei

Ultimo aggiornamento: 8 ottobre 2026

Indice

1	Cosa è la fisica?	4
1.1	La fisica e il metodo sperimentale	4
1.1.1	Metodo sperimentale	4
1.1.2	Quando una teoria va in crisi	4
1.2	Schematizzazione	5
1.3	Grandezze fisiche	6
1.3.1	SI – Sistema unità di misura	6
1.3.2	Multipli e sottomultipli	7
1.4	Analisi dimensionale	7
1.4.1	Applicazione analisi dimensionale nel pendolo semplice	7
2	Cinematica	9
2.1	Punto materiale	9
2.2	Sistema di riferimento	9
2.3	Legge oraria e traiettoria	10
2.4	Spostamento	11
2.5	Ascissa curvilinea	12
2.6	Relazione legge oraria $\rightarrow$ traiettoria	13
3	Moto unidimensionale	15
3.1	Moto rettilineo	15
3.1.1	Rappresentazione grafica di $x(t)$	15
3.2	Velocità	17
3.2.1	Interpretazione geometrica della velocità	18
3.2.2	Quando esiste la velocità istantanea	18
4	Moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato	20
4.1	Moto rettilineo uniforme (MRU)	20
4.2	Moto rettilineo non uniforme	21
4.3	Moto rettilineo uniformemente accelerato (MRUA)	21
4.3.1	Accelerazione media	21
4.3.2	Accelerazione istantanea	22
4.3.3	Accelerazione costante	22

4.3.4	Ricavare $x(t)$ da $v(t_0)$ e $x(t_0)$	22
4.3.5	Relazione senza il tempo	23
4.4	Esempi: gravi	24
4.5	Considerazioni	25
5	Moto rettilineo vario e formule generali	26
5.1	Moto rettilineo vario	26
5.2	Formule generali cinematica a una dimensione	27
6	Moto armonico	28
6.1	Oscillazione	29
6.2	Velocità	29
6.3	Accelerazione	29
6.4	Osservazioni	30
6.5	Commenti generali su v e a	30
	Riepilogo: Moti in una dimensione	31
7	Velocità vettoriale – 3 dimensioni	32
7.1	Velocità media e istantanea	33
7.2	Formule generali	34
7.3	Accelerazione vettoriale	35
7.3.1	Integrando	35
7.4	Osservazioni	36
8	Accelerazione tangenziale e normale	37
8.1	Raggio e centro di curvatura	38
9	Moto dei gravi lanciati (proiettili)	39
9.1	Due fasi	39
9.2	Quota massima	40
9.3	Tempo totale di volo	40
9.4	Gittata	41
9.5	Traiettoria	41
9.5.1	Calcoliamo la gittata	42
9.5.2	Altezza massima	42
9.6	Ellisse dei vertici	43
9.7	Parabola di sicurezza	44
9.8	Grave lanciato orizzontalmente da una certa altezza h	45

10 Coordinate intrinseche	47
10.1 Velocità	47
10.2 Accelerazione	48
10.3 Derivata del versore tangente	48
11 Coordinate polari (piane o cilindriche)	50
11.1 Versori polari	51
11.2 Derivate temporali dei versori polari	51
11.3 Velocità in coordinate polari	52
11.4 Accelerazione in coordinate polari	52
11.5 Derivate dei versori polari usando la rappres. cartesiana	53
11.6 Velocità angolare $\vec{\omega}$	53
11.7 Versori degli assi polari	54
11.8 Accelerazione angolare	54
12 Moto circolare	56
12.1 Velocità e accelerazione	56
12.1.1 $\vec{a}$ nel moto circolare con il calcolo diretto	57
12.2 Moto circolare uniforme	57
12.3 In coordinate cartesiane	57
12.4 Nel moto circolare uniforme	58
12.5 Coordinate intrinseche	58
12.6 Esempio: calcolo raggio di curvatura e uso coordinate intrinseche	60
Riepilogo: Moti nel piano e nello spazio	61

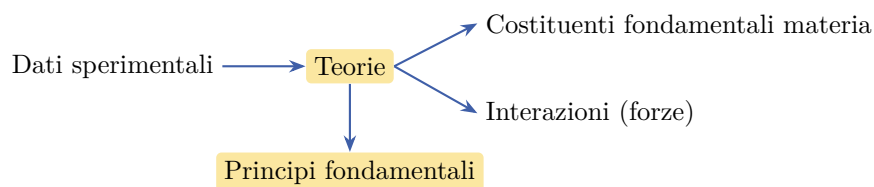
Capitolo 1

Cosa è la fisica?

Lezione del 15/09/26

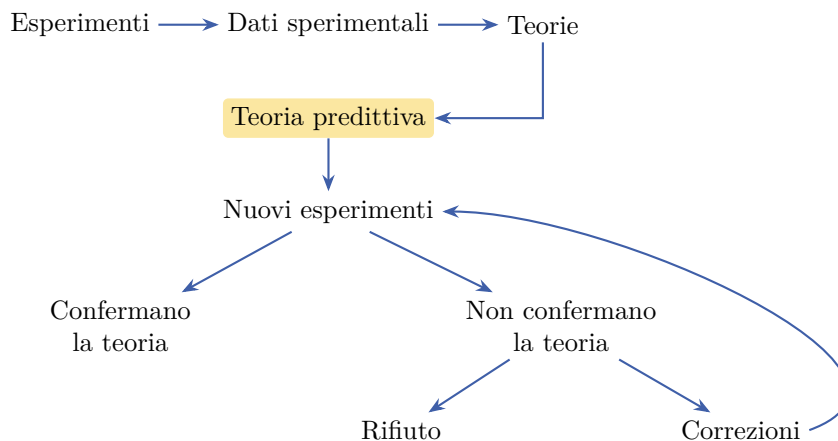
1.1 La fisica e il metodo sperimentale

Fisica $\rightarrow$ Studia i fenomeni naturali e indotti dall'uomo $\rightarrow$ Dare una **descrizione quantitativa** basata su principi fondamentali.



1.1.1 Metodo sperimentale

Metodo sperimentale $\rightarrow$ Galileo



NB. Un singolo esperimento non basta a confermare una teoria.
Ma... un **singolo esp.** può smentire una teoria (se fatto correttamente, si intende).

1.1.2 Quando una teoria va in crisi

Quando una teoria va in crisi $\rightarrow$ (es.) misure più precise.

Mecc. classica $\rightarrow$ Eventi macroscopici in un certo intervallo di v e dim.

Ma...

- $v \ll c \rightarrow$ Relatività ristretta

- $\Delta x \gg$ dim. atomiche $\rightarrow$ Mecc. quant.
- Campi grav. molto intensi $\rightarrow$ Relatività gener.

Mecc. classica quando?

- $\Delta x \gg$ atomo
- relativistica: $v \ll c$

Matematica $\rightarrow$ Strumento.

La fisica non è la matematica, ha i dati sperimentali.

1.2 Schematizzazione

Schematizzazione

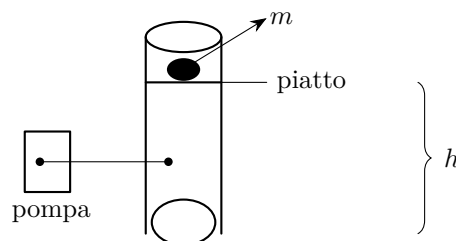
- Individuare componenti di un fenomeno $\rightarrow$ effetti dominanti (più significativi)
- Trascurare effetti secondari
- Includere correzioni

Esempio (caduta gravi).

- Attrazione grav. $\rightarrow$ fondamentale
- Resistenza aria
- Effetti atmosferici

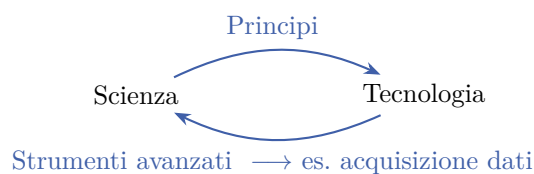
Resistenza aria ed effetti atmosferici: da trascurare. Come? $\rightarrow$ Tubo a vuoto.

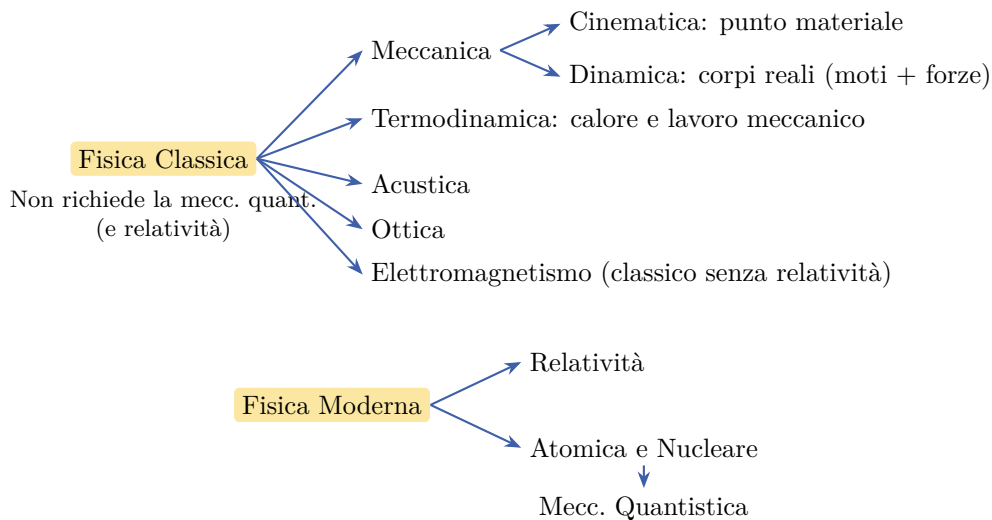
Ricreare le condizioni ideali il più possibile $\rightarrow$ Eliminare perturbazioni.



- Misuro h e t
- Mollo il piatto e osservo la relazione tra h e t $\rightarrow h = \frac{1}{2}gt^2?$

- **Fisica fondamentale:** leggi fondamentali della natura $\rightarrow$ principi base
- **Fisica applicata:** applicazione della fondamentale





1.3 Grandezze fisiche

Grandezze fisiche

Grandezza misurabile:

- Unità di misura
- Tecnica operativa di misura

Stessa un. di mis. $\rightarrow$ **Omogenee**.

- **Misura diretta** $\rightarrow$ Lo strumento misura l'un. di mis.
- **indiretta** $\rightarrow$ Operazioni matematiche
- **Grandezze fondamentali** $\rightarrow$ propria unità di misura
- **derivate** $\rightarrow$ combinazioni delle fondamentali

1.3.1 SI – Sistema unità di misura

SI Sistema unità di misura $\rightarrow$ Sistema internazionale

Grand.	Un. mis.	Strum.
Lunghezza	metro (m)	Metro
Tempo	secondi (s)	Orologio
Massa	chilogrammo (kg)	Bilancia e Spettrometro massa
Temperatura	Kelvin (K)	Termometro
Corrente	Ampere (A)	Amperometro
Intens. Lum.	candela (cd)	Fotometro

Grandezze fondamentali $\rightarrow$ Costanti fisiche da fenomeni naturali.

Esempio (metro). l da un rag. di luce nel vuoto in $\frac{1}{299792458}$ s

Esempio (secondo). Tempo impiegato da 9192631770 transizioni di una riga atomica del cesio.

Rivoluzione della metrologia 2019 → Misurazioni più accurate.

Tutte le grandezze fisiche sono “ancorate” a costanti fondamentali → Dalla Natura → carica elem.; c ; trans. iperfine del cesio, ecc.

1.3.2 Multipli e sottomultipli

Multipli e Sottomultipli: si va di mille in mille → formalmente.

10^{21}	zetta	Z	10^{-3}	milli	m
10^{18}	exa	E	10^{-6}	micro	μ
10^{15}	peta	P	10^{-9}	nano	n
10^{12}	tera	T	10^{-12}	pico	p
10^9	giga	G	10^{-15}	femto	f
10^6	mega	M	10^{-18}	atto	a
10^3	kilo	k	10^{-21}	zepto	z
1					

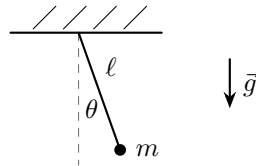
1.4 Analisi dimensionale

Analisi dimensionale

$$x = y \iff [x] = [y]$$

Lezione del 18/9/26

1.4.1 Applicazione analisi dimensionale nel pendolo semplice



$$\tau = \underbrace{l^\alpha m^\beta g^\gamma}_{\text{fattori dimensionali}} \underbrace{f(\theta)}_{\text{fattore adimensionale}}$$

$$[\tau] = [L]^\alpha [m]^\beta [g]^\gamma, \quad [g] = [L][T]^{-2}$$

$$[L]^{\alpha+\gamma} [m]^\beta [T]^{-2\gamma} = [T] \quad (= [\tau])$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha + \gamma = 0 \\ \beta = 0 \\ \gamma = -\frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \alpha = -\gamma \Rightarrow \alpha = \frac{1}{2}$$

$$\tau = l \cdot g \cdot f(\theta) = f(\theta) \sqrt{\frac{l}{g}}$$

Significato fisico[⊕]. Il periodo del pendolo dipende solo dalla lunghezza del filo e da g , non dalla massa ($\beta = 0$): un filo più lungo dà oscillazioni più lente, una gravità più forte le rende più rapide.

Delucidazione. $f(\theta) = 2\pi$ per piccole osc.
Ma questo l'an. dim. non ce lo dice.

Capitolo 2

Cinematica

Descrivere il moto dei corpi:

- Indipendentemente dalle cause che lo producono o modificano
- Studio geometrico

Delucidazione. (sul primo punto) quella è la Dinamica

2.1 Punto materiale

Definizione 2.1 (I – Punto Materiale).

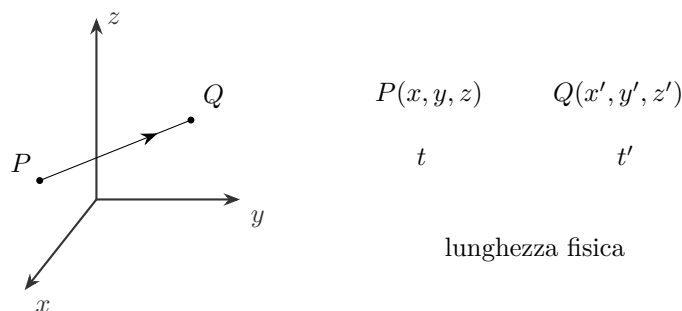
1. Oggetto realmente puntiforme $\rightarrow$ dunque $\rightarrow$ Dimensioni $\ll$ Spostamento
2. Oggetto con $\text{dim} \sim \text{spostamento}$. Ma:
 - non deforma
 - non ruota

Esempio. Terra intorno al sole; treno che va avanti e indietro; auto in frenata.
Mentre $\rightarrow$ auto che si ribalta non va bene, perché le dim sono importanti per la rotazione (ribaltamento).

2.2 Sistema di riferimento

Definizione 2.2 (II – Sistema di riferimento). Insieme dei corpi rispetto a cui si studia il moto

- $\rightarrow$ Terna di assi (cartesiani e non)
- $\rightarrow$ Orologio
- $\rightarrow$ Unità di misura della lunghezza (metro)



2.3 Legge oraria e traiettoria

Definizione 2.3 (III – Legge oraria). È una **funzione matematica** $\rightarrow$ Esprime la dipendenza delle coordinate in funzione del tempo.

$$\underbrace{x(t) \quad y(t) \quad z(t)}_{\text{legge oraria per ogni asse}} \rightarrow \text{componenti del moto}$$

Definizione 2.4 (IV – Traiettoria). **Insieme delle posizioni assunte dal corpo durante il suo moto** $\rightarrow$ Relazione tra coordinate.

NB.

- Il tempo non compare.
- Non è necessariamente una funzione $\rightarrow$ es. circ. (non è una $f(x)$, Analisi).

2.4 Spostamento

Definizione 2.5 (V – Spostamento).

$$t_0 \quad P(x_0, y_0, z_0) \longrightarrow t_1 \quad Q(x_1, y_1, z_1)$$

Differenza (con il suo segno) tra la posizione finale e quella iniziale

$$\text{Spost.} = (\Delta x, \Delta y, \Delta z)$$

In vettori:

$$\vec{r}_0 : \text{vettore pos. a } t_0 \quad (x_0, y_0, z_0)$$

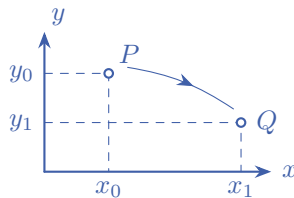
$$\vec{r}_1 : \text{vettore pos. a } t_1 \quad (x_1, y_1, z_1)$$

$$\Delta \vec{r}(t_0 \rightarrow t_1) = \vec{r}_1(t_1) - \vec{r}_0(t_0) = (\Delta x, \Delta y, \Delta z)$$

Significato fisico[⊕]. Lo spostamento è la “freccia” che va dal punto di partenza a quello di arrivo: conta solo dove inizi e dove finisci, non il percorso fatto in mezzo; il segno di ogni componente dice in che verso ti sei mosso lungo quell’asse.

$$\begin{pmatrix} x_i \\ y_i \\ z_i \end{pmatrix}_{\vec{r}_i} - \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}_{\vec{r}_0} = \begin{pmatrix} x_i - x_0 \\ y_i - y_0 \\ z_i - z_0 \end{pmatrix}_{\vec{r}_i - \vec{r}_0} = \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{pmatrix}_{\Delta \vec{r}}$$

Esempio.

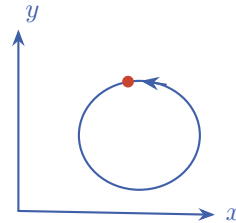


$$P \rightarrow Q$$

$$\Delta y < 0$$

$$\Delta x > 0$$

es.

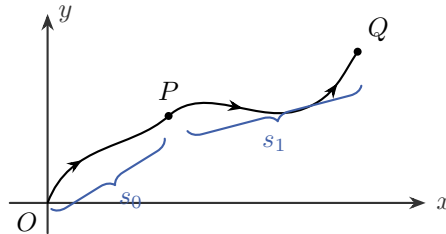


$$P \rightarrow Q: \Delta y < 0, \Delta x > 0.$$

Es. (moto su una circonferenza): distanza = $2\pi r$, spostamento = 0.

2.5 Ascissa curvilinea

Definizione 2.6 (VI – Ascissa curvilinea $s(t)$). Equivalente di una coord. cartes., ma considerata lungo la traiettoria.



$$s_0 : O \rightarrow P, \quad s_1 : P \rightarrow Q.$$

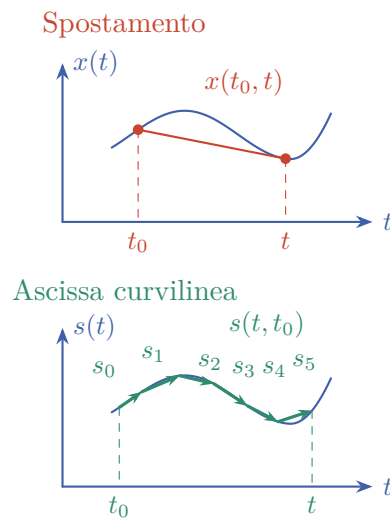
Quindi... spostamento percorrendo la traiettoria (fisso l'origine O): $s_0 < 0$, $s_1 > 0$.

Es.: semicirconferenza da A a B (diametro $2R$): ascissa curvilinea πR .

Osservazione. Spostamento $\neq$ Distanza percorsa.

Andata e ritorno di r : distanza = $2r$, spostamento = 0 .

Delucidazione. Qual è la differenza tra $\vec{x}(t) \rightarrow$ spostamento e $\vec{s}(t) \rightarrow$ ascissa curvilinea?



Spostamento: lunghezza descritta dalla retta che collega i due punti.

Ascissa curvilinea: lunghezza descritta dalla curva che collega due punti.

2.6 Relazione legge oraria $\rightarrow$ traiettoria

Relazione legge oraria $\rightarrow$ traiettoria (l'inverso non è possibile).

Tecnica standard: ricavare il tempo da una legge oraria e sostituirla nelle altre.

Esempio (moto di gravi lanciati). Legge oraria:

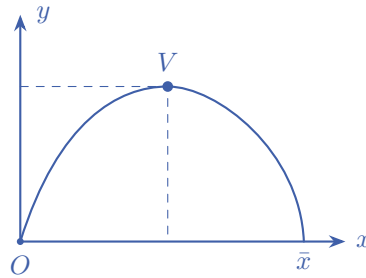
$$\begin{cases} x(t) = v_x t \\ y(t) = v_y t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases} \quad t = \frac{x}{v_x} \mapsto \underbrace{y(x) = \frac{v_y}{v_x} x - \frac{g}{2} \left(\frac{x}{v_x} \right)^2}_{\text{traiettoria}}$$

$\rightarrow$ parabola (termine quadratico).

$\bar{x}$: x a cui y è 0:

$$y(\bar{x}) = 0 \mapsto \bar{x} \frac{v_y}{v_x} - \frac{g}{2} \left(\frac{\bar{x}}{v_x} \right)^2 = 0$$

$$\bar{x} \left(\frac{v_y}{v_x} - \frac{g}{2v_x^2} \bar{x} \right) = 0 \quad \bar{x} = 0 \quad \bar{x} = -\frac{v_y}{v_x} \left(-\frac{2v_x^2}{g} \right) = \frac{2v_x v_y}{g}$$



Esempio (in cui non funziona).

$$\begin{cases} x = R \cos(\omega t) \rightarrow \frac{x}{R} = \cos(\omega t) \rightarrow t = \frac{1}{\omega} \arccos\left(\frac{x}{R}\right) \\ y = R \sin(\omega t) \end{cases}$$

$$y(x) = R \sin\left(\omega \frac{1}{\omega} \arccos\left(\frac{x}{R}\right)\right)$$

Concettualmente errata $\rightarrow$ non rispetta l'arcocoseno.

Delucidazione. $\oplus$ L'arcocoseno restituisce solo angoli tra 0 e π , quindi $t = \frac{1}{\omega} \arccos\left(\frac{x}{R}\right)$ vale solo per mezzo giro. Sostituendo si ottiene $y = R \sin(\arccos \frac{x}{R}) = R \sqrt{1 - \frac{x^2}{R^2}} \geq 0$: solo la metà superiore della circonferenza. Il moto circolare è periodico: a ogni x corrispondono due punti ($y > 0$ e $y < 0$) e infiniti istanti, quindi t non si ricava in modo unico da x . Per questo il tempo si elimina con $\cos^2 + \sin^2 = 1$, come subito dopo.

Invece:

$$\begin{cases} \cos(\omega t) = \frac{x}{R} \\ \sin(\omega t) = \frac{y}{R} \end{cases} \rightarrow \cos^2(\omega t) + \sin^2(\omega t) = \frac{x^2}{R^2} + \frac{y^2}{R^2} = 1$$

$$x^2 + y^2 = R^2 \rightarrow \text{circonf.}$$

Se i coef. di x e y non sono uguali, $a \neq b$:

$$\begin{cases} x = a \cos(\omega t) \\ y = b \sin(\omega t) \end{cases} \quad \underbrace{\cos^2(\omega t) + \sin^2(\omega t)}_1 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$$

$$x^2 + y^2 = a^2 + b^2 : \text{ellisse}$$

Delucidazione. Esercizio: $\begin{cases} x = a \cosh(\omega t) \\ y = b \sinh(\omega t) \end{cases}$ $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

Capitolo 3

Moto unidimensionale

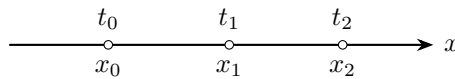
(o rettilineo)

Vuol dire $\rightarrow$ suffic. **1 sola coordinata** (non sempre cartesiana) $\rightarrow$ 1 sola legge oraria.

Esempio. Il moto circolare è unidimensionale $\rightarrow$ mi serve solo l'angolo $\theta(t)$.

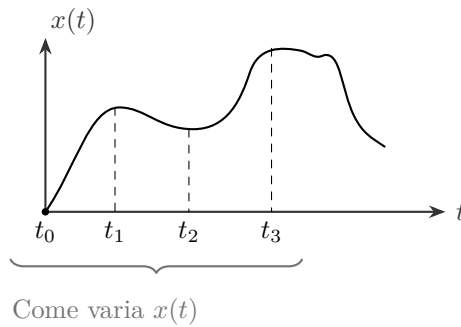
3.1 Moto rettilineo

Moto rettilineo $\rightarrow$ Moto unidim., con **traiettoria = segmento**.



3.1.1 Rappresentazione grafica di $x(t)$

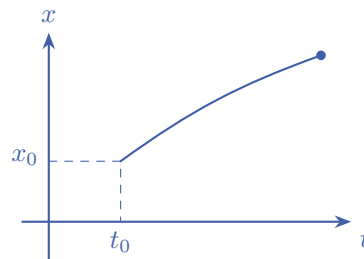
Rappresentazione graf. $x(t)$ legge oraria



NB. Non è la traiettoria! Quella è un segmento: il grafico mostra come varia $x(t)$.
Può essere negativa!

Esempio (1).

$$x(t) = x_0 + \overbrace{v(t - t_0)}^{[L]} \quad v > 0$$



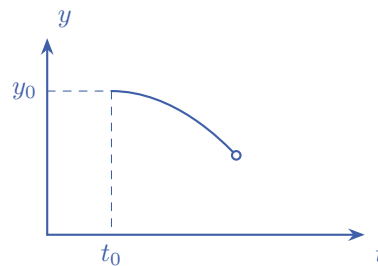
Il punto materiale percorre spazi uguali in... tempi uguali.

$$t_1, t_2 \rightarrow x(t_1), x(t_2) \quad t_2 > t_1$$

$$\frac{x(t_1) + x(t_2)}{t_1 - t_2} = \frac{\overbrace{v(t_2 - t_1)}^{\text{spazio}}}{\underbrace{t_2 - t_1}_{\text{tempo}}} = v \rightarrow \text{cost.}$$

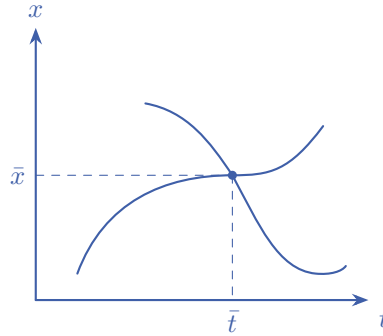
Esempio (2).

$$y(t) = y_0 - a(t - t_0)^2 \quad t \geq t_0$$



- parabola
- la traiettoria è comunque un segmento

Esempio (3: incrocio tra leggi orarie).



$\bar{x}, \bar{t}$: radici eq.:

$$x_1(t) = x_2(t) \implies t = \bar{t}$$

3.2 Velocità

Definizione 3.1 (7 – Velocità media). **Velocità media**: rapporto tra la differenza delle posizioni assunte nell'istante t_1 e t_0 e la differenza $(t_1 - t_0)$ ($t_1 > t_0$).

$$v_m(t_0, t_1) = \frac{x_1 - x_0}{t_1 - t_0} = \frac{x(t_1) - x(t_0)}{t_1 - t_0}$$

Significato fisico[⊕]. Dice di quanto è cambiata in media la posizione per ogni unità di tempo nell'intervallo considerato: non dice nulla su cosa è successo in mezzo (il corpo può aver accelerato, frenato o essere tornato indietro).

Definizione 3.2 (8 – Velocità istantanea $v(t_0)$). $\Delta t \rightarrow 0$, $t_1 = t_0 + \Delta t$

$$v_m = \frac{x(t_0 + \Delta t) - x(t_0)}{\Delta t}$$

La velocità all'ist. t_0 è:

$$v(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} v_m(t_0, t_0 + \Delta t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \underbrace{\frac{x(t_0 + \Delta t) - x(t_0)}{\Delta t}}_{\text{rapporto incrementale} \rightarrow \text{derivata}}$$

$$v(t_0) = \frac{d}{dt} x(t) = \underbrace{\dot{x}(t)}_{\text{notazione derivata}}$$

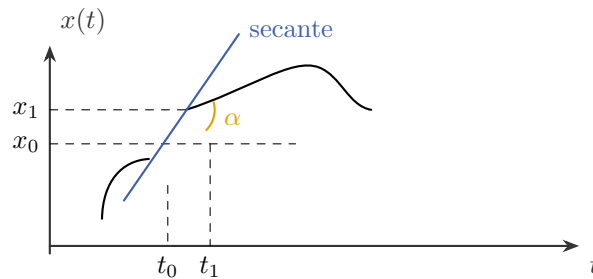
Significato fisico[⊕]. È la velocità “in quell'istante preciso”: si prende la velocità media su intervalli di tempo sempre più piccoli attorno a t_0 . Misura quanto rapidamente sta cambiando la posizione proprio in quel momento.

$$[v_m] = [v] = \frac{[L]}{[T]} = \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

3.2.1 Interpretazione geometrica della velocità

Interpretazione geometrica della velocità

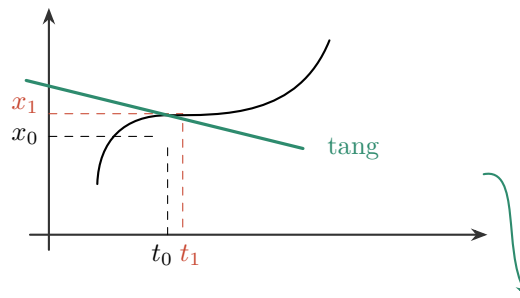
Vel. media:



$$v_m = \frac{x_1 - x_0}{t_1 - t_0} = \tan \alpha$$

$v_m \rightarrow$ coef. ang. secante $(t_0, x_0) (t_1, x_1)$ (rapporto incr.).

Vel. ist.:



$$t_1 \rightarrow t_0, \quad x_1 \rightarrow x_0$$

$\rightarrow$ La secante diventa la tang.

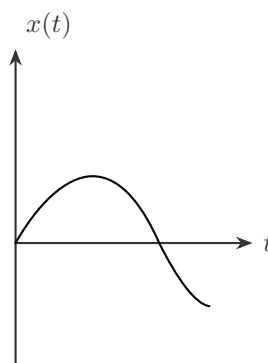
$v \rightarrow$ coef. ang. tang. (derivata).

3.2.2 Quando esiste la velocità istantanea

Vel. istantanea? $\rightarrow x(t)$ continua e derivabile.

Esempio. Se un pallone rimbalza sul muro ($t = 0^-$ va verso il muro, $t = 0^+$ torna indietro, urto a $t = 0$):

a $t = 0$ **non posso calcolare v** $\rightarrow$ Calcolo $v(0^+)$ e $v(0^-)$.



$$v = \frac{d}{dt} x(t) \begin{cases} > 0 & x \text{ cresce} \\ < 0 & x \text{ decresce} \end{cases}$$

Capitolo 4

Moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato

4.1 Moto rettilineo uniforme (MRU)

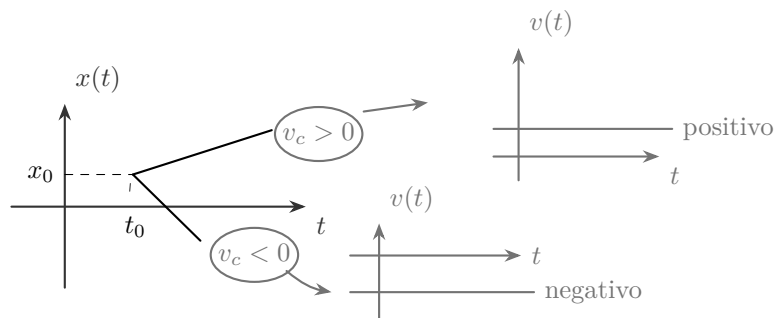
Moto in cui $v = v_m = \text{costante} = v_c$.

$$x(t) = x_0 + v_c(t - t_0)$$

Significato fisico[⊕]. La posizione cambia della stessa quantità in tempi uguali: partendo da x_0 all'istante t_0 , ogni secondo si aggiungono v_c metri. Il grafico $x(t)$ è una retta la cui pendenza è la velocità (salita se $v_c > 0$, discesa se $v_c < 0$).

$$\Rightarrow \begin{cases} v_c = \frac{x(t) - x_0}{t - t_0} \\ t = t_0 + \frac{x(t) - x_0}{v_c} \end{cases}$$

Grafico:

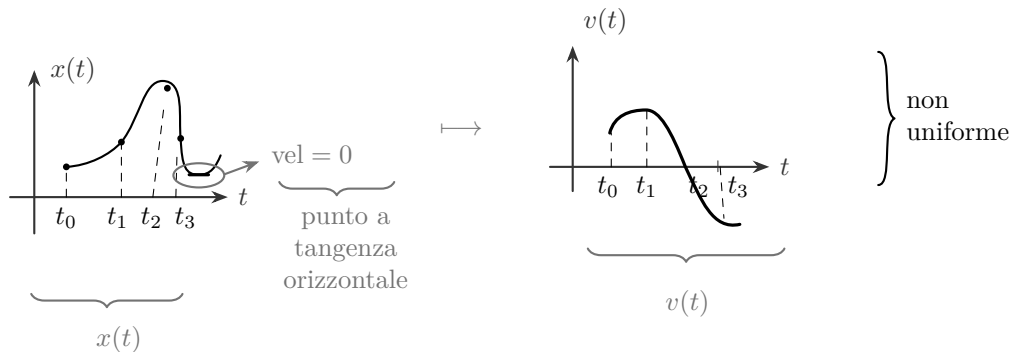


$v_c > 0$: $v(t)$ positivo; $v_c < 0$: $v(t)$ negativo.

NB. È fondamentale per i sistemi di riferimento inerziali.

4.2 Moto rettilineo non uniforme

Moto rett. non uniforme $\rightarrow v = v(t)$: la velocità dipende dal tempo $\rightarrow$ grafico $v(t), t$.



Nei punti a tangenza orizzontale di $x(t)$: $vel. = 0$. Non uniforme.

4.3 Moto rettilineo uniformemente accelerato (MRUA)

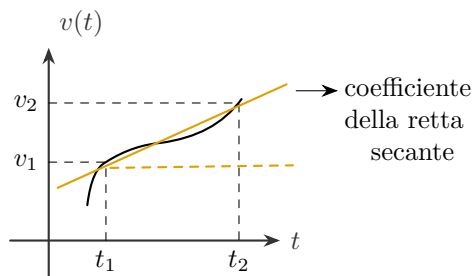
Accelerazione = costante.

4.3.1 Accelerazione media

Definizione 4.1 (Accelerazione media).

$$a_m(t_0, t_1) = \frac{v(t_1) - v(t_0)}{t_1 - t_0}$$

Significato fisico[⊕]. Dice di quanto è cambiata in media la velocità per ogni unità di tempo: come la velocità media è la pendenza della secante del grafico $x(t)$, l'accelerazione media è la pendenza della secante del grafico $v(t)$.



$\rightarrow$ coefficiente della retta secante.

$$[a_m] = \frac{[v]}{[T]} = \frac{[L]}{[T]} \cdot \frac{1}{[T]} = \frac{[L]}{[T^2]} \rightarrow \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

4.3.2 Accelerazione istantanea

Definizione 4.2 (Accelerazione istantanea).

$$a(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} a_m = \underbrace{\frac{d}{dt} v(t) \Big|_{t_0}}_{\text{derivata della velocità}} = \dot{v}(t_0) = \underbrace{\frac{d^2}{dt^2} x = \ddot{x}(t_0)}_{\text{derivata seconda della posizione}}$$

Significato fisico[⊕]. Misura quanto rapidamente sta cambiando la velocità in quell'istante: è la pendenza della tangente al grafico $v(t)$, cioè la “curvatura” del grafico $x(t)$.

a_t è la tangente alla curva in $(t, v(t))$ dell'accelerazione.

4.3.3 Accelerazione costante

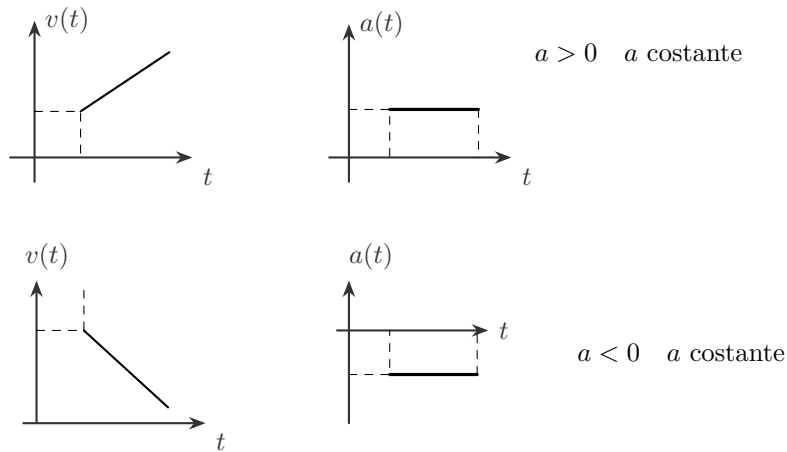
Acceler. costante (> 0) = a_c :

$$v(t) = v(t_0) + a(t - t_0)$$

Significato fisico[⊕]. Con accelerazione costante la velocità cresce (o cala) della stessa quantità in tempi uguali: il grafico $v(t)$ è una retta di pendenza a_c .

$$a_c = \frac{v(t) - v(t_0)}{t - t_0} \quad t = t_0 + \left(\frac{v(t) - v(t_0)}{a_c} \right)$$

La velocità è una retta.



$a > 0$: a costante; $a < 0$: a costante.

4.3.4 Ricavare $x(t)$ da $v(t_0)$ e $x(t_0)$

$$x(t) = \underbrace{x(t_0)}_{x_0} + \underbrace{v_m(t_0, t)}_{\frac{v(t) + v(t_0)}{2}} \underbrace{(t - t_0)}_{\Delta t} = x_0 + \frac{v(t) + v(t_0)}{2} (t - t_0)$$

$$v(t) = \underbrace{v(t_0)}_{v_0} + \underbrace{a_m(t_0, t)}_{=a_c} \underbrace{(t - t_0)}_{\Delta t} = v_0 + a_c(t - t_0)$$

Dimostrazione. (* dalla nota adesiva:)

$$v_m(t, t_0) = \frac{v(t) + v(t_0)}{2} = \frac{v(t) + v_0}{2}$$

$$v(t) = v_0 + a_c(t - t_0) \implies \frac{v_m(t, t_0)}{v_m} = \frac{v_0 + a_c(t - t_0) + v_0}{2} = v_0 + \frac{1}{2}a_c(t - t_0)$$

$$x(t) = x_0 + v(t, t_0)(t - t_0) = x_0 + \underbrace{v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a_c(t - t_0)^2}_{\substack{v_m(t, t_0) \cdot (t - t_0) \\ [v_0 + \frac{1}{2}a_c(t - t_0)](t - t_0)}}$$

$$x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a_c(t - t_0)^2$$

□

Significato fisico[⊕]. La posizione ha tre contributi: dove si parte (x_0), quanto si percorrerebbe mantenendo la velocità iniziale ($v_0\Delta t$) e il contributo dovuto all'accelerazione ($\frac{1}{2}a_c\Delta t^2$), che cresce col quadrato del tempo: per questo il grafico $x(t)$ è una parabola.

4.3.5 Relazione senza il tempo

Una relazione importante si ha eliminando il tempo:

$$(t - t_0) = \frac{v(t) - v_0}{a_c} \Rightarrow x(t) = x_0 + v_0 \frac{v(t) - v_0}{a_c} + \frac{1}{2}a_c \left(\frac{v(t) - v_0}{a_c} \right)^2$$

$$\begin{aligned} x(t) &= x_0 + \frac{v_0(v(t) - v_0)}{a_c} + \frac{1}{2} \cancel{a_c} \frac{(v(t) - v_0)^2}{\cancel{a_c^2}} \\ &= x_0 + \frac{v(t) - v_0}{a_c} \cdot \left[v_0 + \frac{v(t) - v_0}{2} \right] \quad \left(\frac{2v_0 + v(t) - v_0}{2} = \frac{v(t) + v_0}{2} \right) \end{aligned}$$

$$x(t) = x_0 + \frac{v(t) - v_0}{a_c} \cdot \frac{v(t) + v_0}{2} = x_0 + \frac{v^2(t) - v_0^2}{2a_c} \Rightarrow x(t) - x_0 = \frac{v^2(t) - v_0^2}{2a_c}$$

$$v^2(t) - v_0^2 = 2a_c(x(t) - x_0)$$

Significato fisico[⊕]. Lega direttamente velocità e spazio percorso senza passare dal tempo: utile quando si conosce quanto spazio c'è a disposizione (es. una frenata) e si vuole sapere che velocità si raggiunge, o viceversa.

4.4 Esempi: gravi

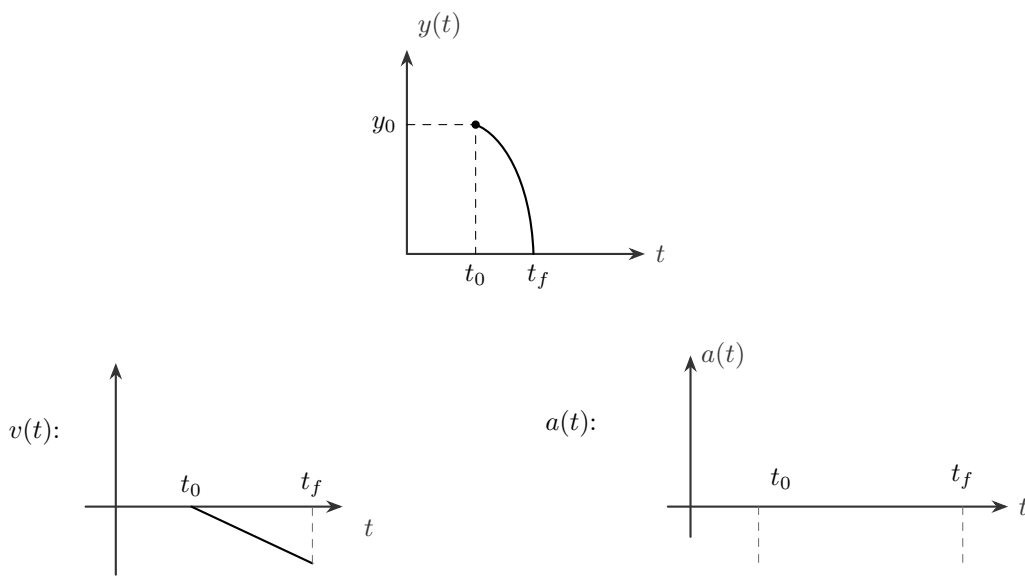
Esempio (1 – grave in caduta libera). Legge moto: $y(t) = y_0 - \frac{g}{2}(t - t_0)^2$ (partenza da y_0 a t_0)

Assunzione:

- $v_0 = 0$
- Si trascura la resistenza dell'aria
- Accelerazione costante ($-g$)

$$v(t) = \frac{d}{dt} \left(y_0 - \frac{g}{2}(t - t_0)^2 \right) = 0 - \frac{g}{2} 2(t - t_0) = -g(t - t_0)$$

$$a(t) = \frac{d}{dt} [-g(t - t_0)] = -g \quad \text{uniform. accelerato}$$



NB! Il grafico di $y(t)$ non è la traiettoria, ma come cambia il valore della funzione $y(t)$.

$$t_f = ? \quad y(t_f) = 0 \rightarrow y_0 - \frac{g}{2}(t_f - t_0)^2 = 0$$

$$y_0 = \frac{g}{2}(t_f - t_0)^2 \rightarrow \sqrt{\frac{2y_0}{g}} = \sqrt{(t_f - t_0)^2}$$

$$|t_f - t_0| = \sqrt{\frac{2y_0}{g}} \quad \text{assumiamo } t_f > t_0 \text{ sempre}$$

$$t_f = t_0 + \sqrt{\frac{2y_0}{g}} \rightarrow v(t_f) = \underbrace{v_0}_0 - g(t_f - t_0) = -g \left(t_0 + \sqrt{\frac{2y_0}{g}} - t_0 \right) = -g \sqrt{\frac{2y_0}{g}} = -\sqrt{2y_0g}$$

Esempio (2 – grave lanciato verso l'alto). Grave lanciato verso l'alto con vel. v_0 e $a_c = -g$.

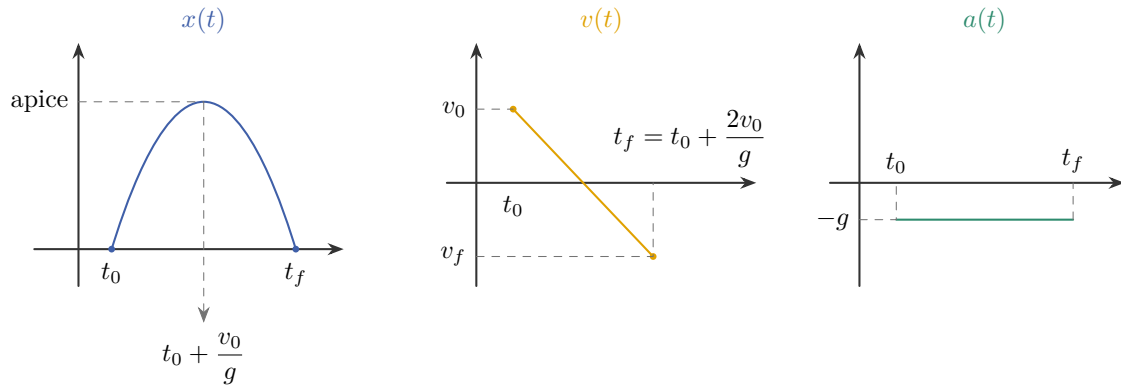
$$y(t) = y_0 + v_0(t - t_0) - \underbrace{\frac{g}{2}(t - t_0)^2}_{\text{termine quadr.} \rightarrow \text{parabola}} \quad v(t) = v_0 - g(t - t_0)$$

Salendo $v(t) > 0$, scendendo $v(t) < 0$. In che tempo?

$$(i) \quad v(t) > 0 \rightarrow v_0 - g(t - t_0) > 0 \quad v_0 > g(t - t_0)$$

$$v_0 > gt - gt_0 \rightarrow \frac{gt}{g} < \frac{v_0 + gt_0}{g} \quad t < t_0 + \underbrace{\frac{v_0}{g}}_{\text{salita}} \rightarrow \text{apice}$$

$$(ii) \quad v(t) < 0 \rightarrow t > t_0 + \underbrace{\frac{v_0}{g}}_{\text{discesa}}$$



$$\text{Apice a } t_0 + \frac{v_0}{g}; \quad t_f = t_0 + \frac{2v_0}{g}.$$

Delucidazione. !!! Fine

4.5 Considerazioni

(I) v e a definite da coordinate cartesiane, ma la stessa definizione si può applicare a coordinate qualsiasi.

Es. $\rightarrow$ **ascissa curvilinea: $s(t)$**

$$\begin{cases} v_s(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{s(t + \Delta t) - s(t)}{\Delta t} = \frac{d}{dt} s(t) \Big|_t = \dot{s}(t) \\ a_s(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v_s(t + \Delta t) - v_s(t)}{\Delta t} = \frac{d}{dt} v_s(t) \Big|_t = \dot{v}_s(t) = \frac{d^2}{dt^2} s(t) = \ddot{s}(t) \end{cases}$$

(II) v e a sono chiamate **velocità scalare** e **accelerazione scalare**.

Stessa cosa per v_s e a_s , il cui segno dipende dal verso di percorrenza di $s(t)$.

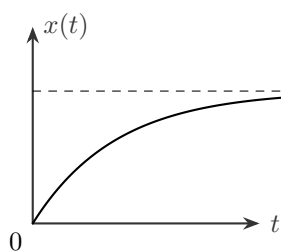
Moto rettilineo vario e formule generali

5.1 Moto rettilineo vario

$a(t)$ è una funzione non banale $\rightarrow a(t)$ non costante.

Esempio (moto smorzato esponenzialmente).

$$\underbrace{x(t) = x_0 (1 - e^{-t/\tau})}_{\text{spostamento}} \quad [x_0] = [L] \quad [\tau] = [T]$$



$$v(t) = \dot{x}(t) = \frac{d}{dt} x_0 (1 - e^{-t/\tau}) = \frac{d}{dt} (x_0 - x_0 e^{-t/\tau})$$

$$\frac{d}{dt} x_0 = 0 \quad \frac{d}{dt} (x_0 e^{-t/\tau}) = 0 - x_0 \frac{d}{dt} e^{-t/\tau}$$

$$D[e^t \circ (-\frac{1}{\tau} t)] = e^{-t/\tau} \left(-\frac{1}{\tau}\right) = -\frac{1}{\tau} e^{-t/\tau}$$

$$\Rightarrow v(t) = \underbrace{\frac{x_0}{\tau} e^{-t/\tau}}_{\text{velocità}}$$

$$a(t) = \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{\tau} \cdot x_0 e^{-t/\tau} \right] = \frac{x_0}{\tau} \frac{d}{dt} e^{-t/\tau} = \frac{x_0}{\tau} \cdot \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau}$$

$$\underbrace{a(t) = \frac{x_0}{\tau^2} e^{-t/\tau}}_{\text{accelerazione}} \quad \begin{cases} < 0 \rightarrow v \text{ decrescente} \\ > 0 \rightarrow v \text{ crescente} \end{cases}$$

Lezione del 25/9/26

5.2 Formule generali cinematica a una dimensione

$$x(t), \quad v(t) = \dot{x}(t) \quad \text{e} \quad a(t) = \dot{v}(t) = \ddot{x}(t)$$

Integrando:

$$v(t) = v(t_0) + \int_{t_0}^t a(t') dt' \quad \text{e} \quad x(t) = x(t_0) + \int_{t_0}^t v(t') dt'$$

$$x(t) = x(t_0) + \int_{t_0}^t \underbrace{\left[v(t_0) + \int_{t_0}^{t'} a(t'') dt'' \right]}_{v(t')} dt'$$

Significato fisico[⊕]. Integrare è l'operazione inversa del derivare: sommando tutte le piccole variazioni di velocità ($a dt$) a partire da quella iniziale si ottiene la velocità in ogni istante; sommando tutti i piccoli spostamenti ($v dt$) a partire dalla posizione iniziale si ottiene la posizione. Basta quindi conoscere $a(t)$, $x(t_0)$ e $v(t_0)$ per ricostruire tutto il moto.

Delucidazione. Attenzione: nell'integrale definito: $\int_{t_0}^t dt = t - t_0$

Esempio (moto uniform. acc. $\rightarrow a(t) = a_c$).

$$\begin{aligned} x(t) &= x(t_0) + \int_{t_0}^t \left[v(t_0) + \int_{t_0}^{t'} a(t'') dt'' \right] dt' \\ v(t') + \int_{t_0}^{t'} \underbrace{a(t'')}_{a_c} dt'' &= v(t') + a_c \int_{t_0}^{t'} dt'' = v(t') + a_c(t' - t_0) \\ \int_{t_0}^t v(t_0) + a_c(t' - t_0) dt' &= \int_{t_0}^t v(t_0) dt' + \int_{t_0}^t a_c(t' - t_0) dt' \\ &= v(t_0) \int_{t_0}^t dt' + a_c \left[\int_{t_0}^t t' dt' - t_0 \int_{t_0}^t dt' \right] \\ &= v(t_0)(t - t_0) + a_c \underbrace{\left[\frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{2}t_0^2 - t_0(t - t_0) \right]}_{(*)} \\ (*) \quad \frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{2}t_0^2 - t_0t + t_0^2 &= \frac{1}{2}t^2 - t_0t + \frac{1}{2}t_0^2 = \frac{1}{2}(t - t_0)^2 \\ &= v(t_0)(t - t_0) + \frac{1}{2}a_c(t - t_0)^2 \\ \Rightarrow x(t) &= x(t_0) + v(t_0)(t - t_0) + \frac{1}{2}a_c(t - t_0)^2 \end{aligned}$$

Capitolo 6

Moto armonico

Definizione 6.1 (Moto armonico). Moto descritto da una **funzione armonica del tempo** (seno e coseno).

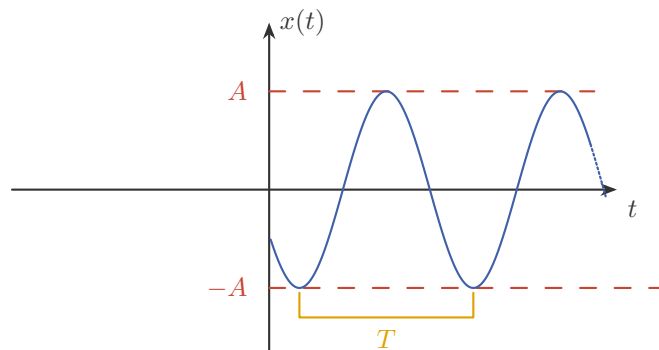
$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$$

Significato fisico[⊕]. Il corpo oscilla avanti e indietro tra $+A$ e $-A$ ripetendo sempre lo stesso andamento: A dice quanto si allontana dal centro, ω quanto velocemente oscilla, φ da che punto dell'oscillazione parte all'istante $t = 0$.

(Se aggiungo $+\pi$, la funzione cambia segno.)

$$[\varphi] = [\text{angolo}] = \text{numero} \quad [\omega] = [T]^{-1} \rightarrow [\omega t] = \text{adimensionale}$$

- “ ω ” $\rightarrow$ **pulsazione** $\neq$ moto circolare: misura la rapidità con cui φ varia
- “ φ ” $\rightarrow$ **fase** $\rightarrow$ angolo iniziale
- “ A ” $\rightarrow$ **ampiezza**
- “ $x(t)$ ” $\rightarrow$ **elongazione**



$$\omega T = 2\pi \rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Significato fisico[⊕]. Il periodo è il tempo di un'oscillazione completa: in quel tempo l'argomento del seno avanza di un giro intero (2π). Più grande è ω , più breve è il periodo.

- “ T ” $\rightarrow$ **periodo** $[T] = [T] \quad \text{s}$
- “ f ” $\rightarrow$ **frequenza** (“ ν ”) $\rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{T} \quad [f] = [T]^{-1} \quad \frac{1}{\text{s}}$

Significato fisico[⊕]. La frequenza conta quante oscillazioni complete avvengono in un secondo: è l'inverso del periodo.

6.1 Oscillazione

Oscillazione: $A \rightarrow -A \rightarrow A \rightarrow \dots$ **Oscillazione completa** nel tempo T .

6.2 Velocità

Velocità

$$v(t) = \frac{d}{dt} x(t) = \dot{x}(t) = \frac{d}{dt} [A \sin(\omega t + \varphi)] = A \cdot \omega \cdot \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v(t) = A\omega \cos(\omega t + \varphi)$$

Significato fisico[⊕]. La velocità oscilla anch'essa, ma “sfasata” di un quarto di periodo rispetto alla posizione: è massima ($A\omega$) quando il corpo passa per il centro ed è nulla agli estremi, dove inverte il moto.

(ω equilibra le dimensioni.)

6.3 Accelerazione

Accelerazione

$$a(t) = \dot{v}(t) = \frac{d}{dt} A\omega \cos(\omega t + \varphi) = A\omega (-\omega \sin(\omega t + \varphi))$$

$$a(t) = -\omega^2 \underbrace{A \sin(\omega t + \varphi)}_{x(t)}$$

$$a(t) = -\omega^2 x(t)$$

Significato fisico[⊕]. L'accelerazione è sempre proporzionale allo spostamento dal centro e diretta in verso opposto: più il corpo si allontana, più viene “richiamato” indietro. È questo richiamo che produce l'oscillazione.

(ω^2 equilibra le dimensioni.)

NB. $a(t) = \ddot{x}(t) \rightarrow$

$$\ddot{x}(t) = -\omega^2 x(t) \quad \text{equazione differenziale in } x(t)$$

Per essere un moto armonico deve soddisfare un'equazione differenziale.

6.4 Osservazioni

Osservazioni

- (I) Il moto armonico è un caso speciale di moto periodico:

$$x(t) : x(t + T) \quad T : \text{periodo del moto}$$

(periodico $\supset$ armonico)

Cosa differenzia un moto armonico da uno periodico $\rightarrow$ l'eq. differenziale.

- (II) Moto circolare $\Leftrightarrow$ moto armonico

- (III) Come si può riscrivere!

$$x(t) = \alpha \sin(\omega t) + \beta \cos(\omega t) \quad [\alpha] = [\beta] = [L]$$

Dimostrazione.

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi) = \underbrace{A \sin(\omega t) \cos \varphi}_{\alpha} + \underbrace{A \cos(\omega t) \sin(\varphi)}_{\beta}$$

$$\begin{cases} \alpha = A \cos \varphi \\ \beta = A \sin \varphi \end{cases} \quad A = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} \quad \tan \varphi = \frac{\beta}{\alpha}$$

□

$$x(t) = \alpha \sin(\omega t) + \beta \cos(\omega t)$$

Ci permette di ricavare lo sfasamento.

Significato fisico[⊕]. È lo stesso moto scritto come somma di un seno e di un coseno con coefficienti fissi: α e β si ricavano direttamente dalle condizioni iniziali, senza dover risolvere equazioni con funzioni trigonometriche dell'angolo φ .

Delucidazione. NB! È molto utile quando si conosce t_0 e x_0 e v_0 , in quanto ci risparmia passaggi trigonometrici non lineari.

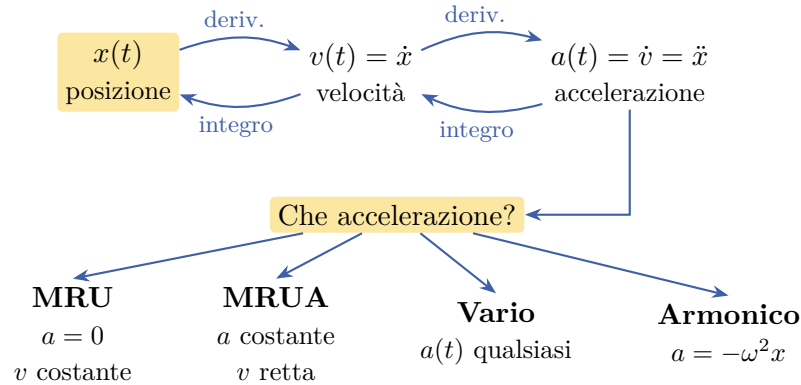
6.5 Commenti generali su v e a

Commenti generali su v e a

1. “speed” $\rightarrow$ modulo della velocità;
“velocity” $\rightarrow$ vettore velocità.
2. Velocità fondamentale $\rightarrow c (\simeq 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}})$ nel vuoto
 - $v \ll c \rightarrow$ meccanica classica
 - $v \sim c \rightarrow$ meccanica relativistica
3. Velocità del suono (a STP): in aria $= 340 \frac{\text{m}}{\text{s}}$
4. Accelerazione: dinamica $\rightarrow$ legame accelerazione $\Leftrightarrow$ forze (Newton)
5. Accelerazione fondamentale $\rightarrow g = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \rightarrow$ non uguale ovunque

Riepilogo: Moti in una dimensione[⊕]

Tutto parte dalla legge oraria $x(t)$: derivando si ottengono velocità e accelerazione, integrando si torna indietro. Il tipo di moto dipende da com'è fatta l'accelerazione.



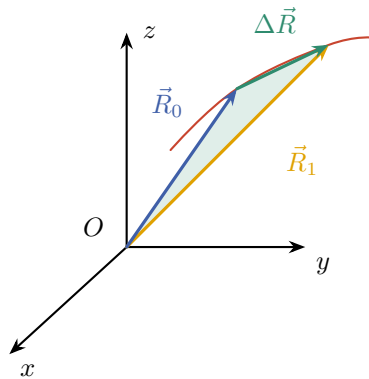
Formula	Significato fisico
$v_m = \frac{x(t_1) - x(t_0)}{t_1 - t_0}$	Velocità media: quanto si è spostato in media per unità di tempo (pendenza della secante di $x(t)$).
$v = \frac{dx}{dt}$	Velocità istantanea: rapidità di cambiamento della posizione in quell'istante (pendenza della tangente).
$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$	Accelerazione: rapidità di cambiamento della velocità.
$x(t) = x_0 + v_c(t - t_0)$	MRU: spazi uguali in tempi uguali, grafico $x(t)$ rettilineo.
$v(t) = v_0 + a_c(t - t_0)$	MRUA: la velocità cresce (o cala) linearmente nel tempo.
$x(t) = x_0 + v_0\Delta t + \frac{1}{2}a_c\Delta t^2$	MRUA: posizione iniziale + tratto a velocità iniziale + contributo dell'accelerazione (parabola).
$v^2 - v_0^2 = 2a_c(x - x_0)$	MRUA senza il tempo: lega velocità e spazio percorso.
$y(t) = y_0 - \frac{g}{2}(t - t_0)^2$	Caduta libera da ferma: accelerazione costante $-g$.
$x(t) = x(t_0) + \int_{t_0}^t v dt'$	Formula generale: sommando i piccoli spostamenti si ricostruisce la posizione.
$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$	Moto armonico: oscillazione tra $-A$ e $+A$.
$T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad f = \frac{1}{T}$	Periodo (durata di un'oscillazione) e frequenza (oscillazioni al secondo).
$\ddot{x} = -\omega^2 x$	Equazione del moto armonico: accelerazione proporzionale e opposta allo spostamento.

Capitolo 7

Velocità vettoriale – 3 dimensioni

3-dim $\rightarrow$ 3 leggi orarie $\rightarrow (x(t), y(t), z(t))$.

$$\vec{R}(t) = (x(t), y(t), z(t)) \rightarrow \text{vettoreposizione}$$



$\vec{R}_0 \rightarrow$ vettore posizione P_0 a t_0

$\vec{R}_1 \rightarrow$ vettore posizione P_1 a t_1

Vettore spostamento:

$$\Delta\vec{R} = \vec{R}_1 - \vec{R}_0 \quad \Delta\vec{R}(t_0, t_1) = \vec{R}(t_1) - \vec{R}(t_0)$$

7.1 Velocità media e istantanea

Definizione 7.1 (Velocità media (vettoriale)).

$$\vec{V}_m(t, t_0) = \frac{\Delta \vec{R}(t, t_0)}{t - t_0}$$

Definizione 7.2 (Velocità istantanea (vettoriale)).

$$\vec{V}(t) = \frac{d}{dt} \vec{R}(t) = \dot{\vec{R}}(t) = \left(\frac{d}{dt} x(t), \frac{d}{dt} y(t), \frac{d}{dt} z(t) \right) = (v_x, v_y, v_z) = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$$

Significato fisico[⊕]. In tre dimensioni la velocità è un vettore: le sue tre componenti sono le velocità con cui cambiano x , y e z ; il suo modulo dice quanto si va veloci, la sua direzione dove si sta andando.

Delucidazione. Definiamo la vel. media $\vec{V}_m(t, t + \Delta t) \doteq \frac{\Delta \vec{R}}{\Delta t}$.

Non ci dà informazioni sulla velocità lungo la traiettoria.

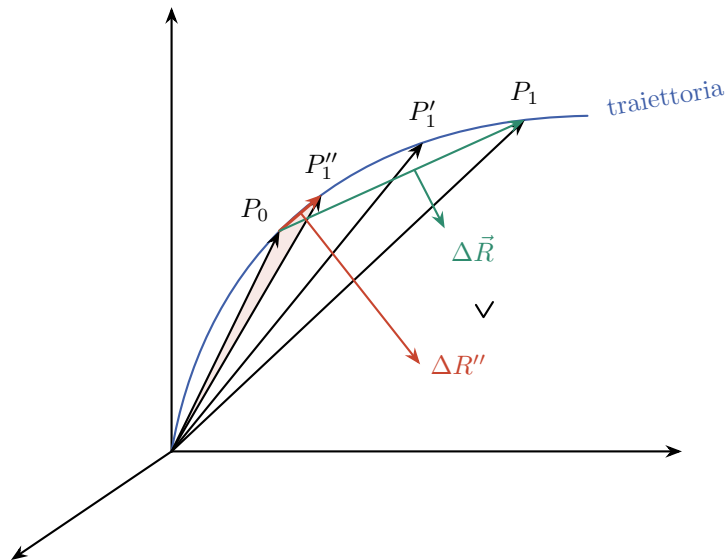
Facciamo tendere Δt a 0:

$$\vec{V}(t) \doteq \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \vec{V}_m(t, t + \Delta t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \underbrace{\frac{\vec{R}(t + \Delta t) - \vec{R}(t)}{\Delta t}}_{\text{rapporto increm. in } \vec{R}} = \frac{d}{dt} \vec{R}(t) = \dot{\vec{R}}(t)$$

NB! Il limite di una funzione vettoriale è equivalente a quello di una funzione scalare: i versori $\hat{x}$, $\hat{y}$ e $\hat{z}$ cartesiani sono costanti, e il limite è lineare sulle componenti del vettore.

Usando i versori su assi coordinati $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$:

$$\begin{cases} \vec{R} = \hat{x} x + \hat{y} y + \hat{z} z \\ \vec{V} = \hat{x} v_x + \hat{y} v_y + \hat{z} v_z \end{cases}$$



Ogni volta che diminuisco $\Delta \vec{R}$ mi avvicino alla tangente alla curva $\rightarrow$ velocità istantanea: vettore $\Delta \vec{R}$ si avvicina a $\vec{V}(t)$.

Direzione della velocità. “La direzione della velocità istantanea coincide con la tangente alla traiettoria”

NB. Non come per $v(t)$ in 1 dim.: era la tang. al graf. dello spost., non alla traiettoria. Come mai?

7.2 Formule generali

Formule generali

$$\vec{R}(t) = \vec{R}(t_0) + \int_{t_0}^t \vec{V}(t') dt' \quad \text{e} \quad \vec{V}(t) = \dot{\vec{R}}(t) = \frac{d}{dt} \vec{R}(t)$$

Significato fisico[⊕]. Sono le stesse formule del caso unidimensionale applicate a ciascuna delle tre componenti: la posizione si ottiene sommando, a partire da quella iniziale, tutti i piccoli spostamenti $\vec{V} dt$.

Integrale di un vettore $\rightarrow$ vettore con 3 componenti che sono integrali.

Moto rettilineo uniforme $\rightarrow \vec{R}(t) = \vec{R}(t_0) + \underbrace{\vec{V}_0}_{\text{vettore costante}} (t - t_0)$

7.3 Accelerazione vettoriale

Accelerazione vettoriale

Definizione 7.4 (Accelerazione vettoriale media).

$$\vec{a}_m(t, t + \Delta t) = \frac{\vec{V}(t + \Delta t) - \vec{V}(t)}{\Delta t}$$

Δt tende a 0:

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \vec{a}_m(t, t + \Delta t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{V}(t + \Delta t) - \vec{V}(t)}{\Delta t} = \frac{d}{dt} \vec{V}(t) = \dot{\vec{V}}(t)$$

Dunque...

$$\vec{a}(t) = \dot{\vec{V}}(t) = \frac{d}{dt} \vec{V}(t) = \ddot{\vec{R}}(t) = \frac{d^2}{dt^2} \vec{R}(t)$$

Significato fisico[⊕]. L'accelerazione vettoriale misura come cambia il vettore velocità: cambia sia se cambia il modulo (si va più o meno veloci) sia se cambia solo la direzione (si curva).

$$\vec{a}(t) = (\dot{v}_x, \dot{v}_y, \dot{v}_z) = \hat{x} \dot{v}_x + \hat{y} \dot{v}_y + \hat{z} \dot{v}_z = (\ddot{x}, \ddot{y}, \ddot{z}) = \hat{x} \ddot{x} + \hat{y} \ddot{y} + \hat{z} \ddot{z}$$

7.3.1 Integrando

Integrando: velocità ist. $\rightarrow$

$$\vec{V}(t) = \vec{V}(t_0) + \int_{t_0}^t \vec{a}(t') dt'$$

(si applica a tutti i componenti di $\vec{a}(t')$).

MRUA $\rightarrow \vec{R}(t) = \vec{R}(t_0) + \vec{V}_0(t - t_0) + \frac{\vec{a}_c}{2}(t - t_0)^2$ ($\vec{a}_c$: vettore costante)

$\rightarrow$ Eliminiamo la relazione dal tempo $(t - t_0)$.

NB! Utile quando non so il tempo impiegato.

Dimostrazione. Dimostrare: $\vec{V}^2(t) = \vec{V}^2(t_0) + 2\vec{a}_c(\vec{R}(t) - \vec{R}(t_0))$.

Dunque partiamo da: $\vec{V}(t) = \vec{V}(t_0) + \vec{a}_c(t - t_0)$

$$\begin{aligned} \vec{V}^2(t) &= \left[\underbrace{\vec{V}(t_0)}_{\vec{V}_0} + \vec{a}_c(t - t_0) \right]^2 = \vec{V}_0^2 + 2\vec{V}_0 \vec{a}_c(t - t_0) + \vec{a}_c^2(t - t_0)^2 \\ &= \vec{V}_0^2 + 2\vec{a}_c \underbrace{\left(\vec{V}_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\vec{a}_c(t - t_0)^2 \right)}_{\vec{R}(t) - \vec{R}(t_0)} \end{aligned}$$

□

$$\vec{V}^2(t) = \vec{V}_0^2 + 2\vec{a}_c(\vec{R}(t) - \vec{R}(t_0))$$

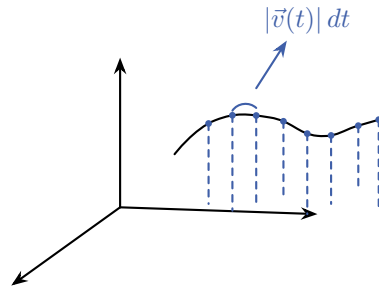
Significato fisico[⊕]. È la versione vettoriale di $v^2 - v_0^2 = 2a \Delta x$: il quadrato della velocità cambia in base a quanto ci si sposta nella direzione dell'accelerazione, senza bisogno di conoscere il tempo.

7.4 Osservazioni

Osservazioni

(i)

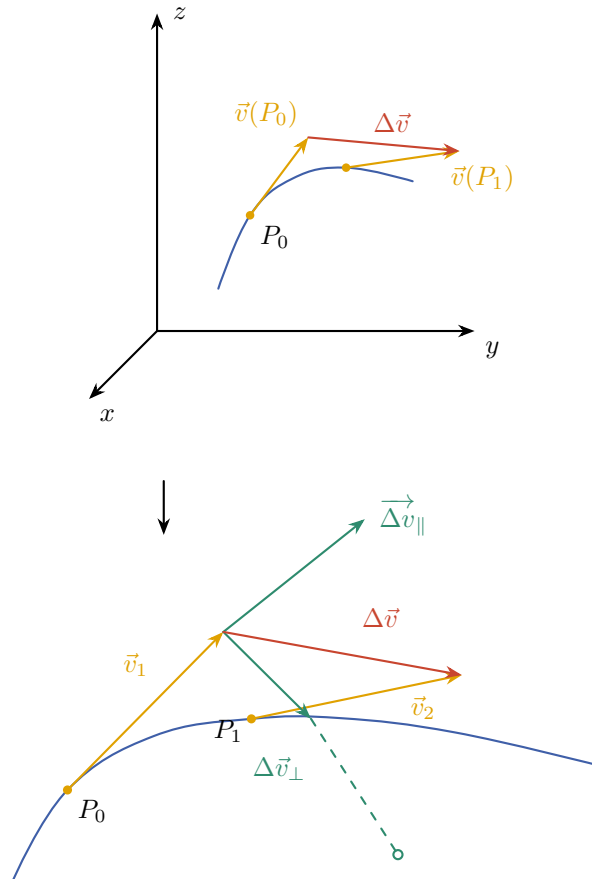
$$\underbrace{\int_{t_0}^t \vec{V}(t') dt'}_{\Delta \vec{R}(t, t_0)} \qquad \underbrace{l_{\text{tra.}} = \int_t^{t_0} |\vec{V}(t')| dt'}_{\text{lunghezza della traiettoria}}$$



Dato che ogni velocità è la tang. a un punto della traiettoria $\rightarrow$ la sommatoria di questi piccoli pezzettini (Σ) in modulo è la lung. della traiettoria.

Mentre $\int_t^{t_0} |\vec{a}(t)| dt$ non ha un significato e scopo.

Accelerazione tangenziale e normale



Scomponiamo la vel. in due vettori ortogonali.

NB. $\Delta \vec{V}_\perp$ è diretto ed è sempre verso la concavità della traiettoria.

In cui $\Delta \vec{V}$ si scompone in:

$$\Delta \vec{V} \rightarrow \begin{cases} \Delta \vec{V}_\parallel \parallel \vec{V}(P_0) \\ \Delta \vec{V}_\perp \perp \vec{V}(P_0) \end{cases}$$

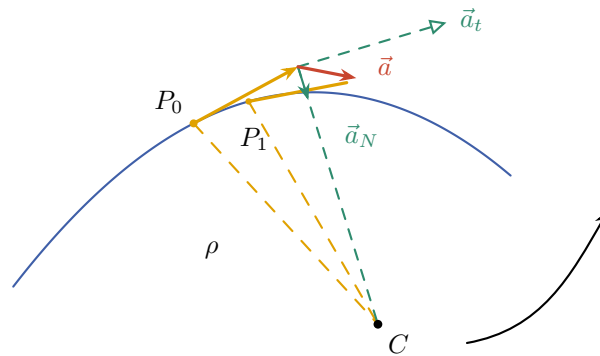
Come sappiamo dalla relazione:

$$a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t} \rightarrow \vec{a}_m \propto \Delta \vec{V}$$

$$\begin{cases} \vec{a}_\parallel \propto \Delta \vec{V}_\parallel \rightarrow \vec{a}_\parallel = \vec{a}_t \rightarrow \text{“tangenziale”} \\ \vec{a}_\perp \propto \Delta \vec{V}_\perp \rightarrow \vec{a}_\perp = \vec{a}_n \rightarrow \text{“normale”} \end{cases}$$

($\vec{a}_t$ ha la direzione di $\vec{V}$, tang. alla traiettoria.)

8.1 Raggio e centro di curvatura



- ρ = raggio di curvatura (“ro”)
- C = centro di curvatura $\rightarrow$ si trova nella regione di concavità della traiettoria

Definizione 8.1 (Centro di curvatura). È il centro della circonferenza meglio approssimabile alla traiettoria in un intervallo infinitesimale tra due punti.

Se si avvicina P_1 a P_0 , anche le perpend. si avvicinano.
 Dunque... $\Delta \vec{V}(P_0)$ diventa uguale all'ortogonale $\rightarrow \vec{V}_t$.
 Dunque $\vec{a}_n$ è diretto verso il centro di curvatura.

$a_n \rightarrow$ accelerazione centripeta

In un moto non rettilineo:

- $a_t \rightarrow$ può essere zero (se costante in modulo)
- $a_n \neq 0$ sempre $\rightarrow$ la vel. cambia direzione

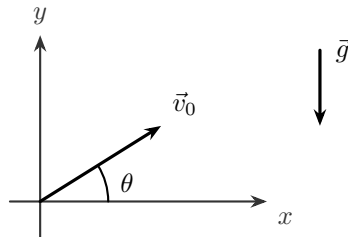
Delucidazione. NB! Cosa rappresentano!

- $\rightarrow a_t$ “tangenziale”: come cambia il modulo della velocità
- $\rightarrow a_n$ “normale”: come cambia la direzione della velocità

Capitolo 9

Moto dei gravi lanciati (proiettili)

Moto bidimensionale.



$$\vec{g} = -g \hat{y} \quad \text{Legge oraria} = \begin{cases} x = x_0 + v_0 \cos \theta \cdot t \\ y = y_0 + v_0 \sin \theta \cdot t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

$$x_0 = y_0 = 0 \longrightarrow$$

$$\begin{cases} x(t) = v_0 \cos \theta t \\ y(t) = v_0 \sin \theta t - \underbrace{\frac{1}{2}gt^2}_{\text{termine parabolico con concavità verso il basso}} \end{cases}$$

Significato fisico[⊕]. Il moto si divide in due moti indipendenti: in orizzontale il proiettile va a velocità costante ($v_0 \cos \theta$, nessuna accelerazione), in verticale sale e ricade come un grave lanciato verso l'alto con velocità $v_0 \sin \theta$ e accelerazione $-g$.

9.1 Due fasi

Due fasi:

- **Salita:** $v_y(t) > 0 \rightarrow t < \frac{v_0 \sin \theta}{g} \rightarrow t_s = \frac{v_0 \sin \theta}{g}$ per $v_y = 0$ (tempo di salita)
- **Discesa:** $v_y(t) < 0 \rightarrow t > \frac{v_0 \sin \theta}{g} \rightarrow v_y(t) = \underbrace{-g \left(t - \frac{v_0 \sin \theta}{g} \right)}_{\text{formulazione più "elegante"}}$

9.2 Quota massima

Quota massima

$$y(t = t_s) = (v_0 \sin \theta) \overbrace{\left(\frac{v_0 \sin \theta}{g} \right)}^t - \frac{g}{2} \overbrace{\left(\frac{v_0 \sin \theta}{g} \right)^2}^{t^2} = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

Dunque:

$$h = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

Significato fisico[⊕]. L'altezza raggiunta dipende solo dalla componente verticale della velocità iniziale ($v_0 \sin \theta$): più si lancia in verticale e più forte, più si sale; la parte orizzontale non conta.

con vel. verticale iniziale $\rightarrow v_y(t_s) = 0$.

Il moto è **asimmetrico**:

- a t_0 : $v_y \neq 0$ e $h = 0$
- a t_s : $v_y = 0$ e $h \neq 0$

9.3 Tempo totale di volo

Tempo totale di volo

$y(t_0) = 0 \rightarrow y(t_{tot}) = 0 \rightarrow$ trovo le radici della legge oraria $y(t)$.

$$y(\bar{t}) = v_0 \sin \theta \bar{t} - \frac{1}{2} g \bar{t}^2 = 0 \quad \bar{t} \left(v_0 \sin \theta - \frac{1}{2} g \bar{t} \right) = 0$$

Per $\bar{t} = 0 \rightarrow$ punto di partenza.

$$\bar{t} = \frac{2v_0 \sin \theta}{g} = t_{tot}$$

Significato fisico[⊕]. Il proiettile resta in aria il doppio del tempo che impiega a salire: salita e discesa durano uguale.

Doppio del tempo di salita, dunque:

$$t_s = t_d = \frac{v_0 \sin \theta}{g} \quad (t_s : \text{tempo di salita})$$

Delucidazione. La vel. finale su y è $v_y = v_0 \sin \theta$.

9.4 Gittata

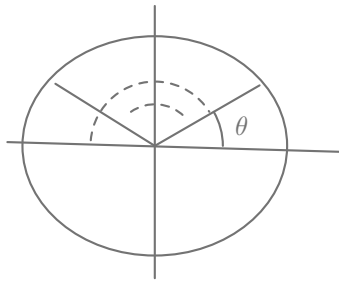
Gittata

$$x(t_{tot}) = v_0 \cos \theta \cdot t_{tot} = v_0 \cos \theta \cdot \frac{2v_0 \sin \theta}{g} = \frac{v_0^2 \cdot \overbrace{2 \cos \theta \sin \theta}^{\sin(2\theta)}}{g}$$

$$x(t_{tot}) = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

Significato fisico[⊕]. La distanza orizzontale percorsa dipende dall'angolo tramite $\sin(2\theta)$: è massima a 45° e uguale per due angoli che sommati danno 90° .

NB. $\sin(2\theta) = \sin(2(\theta + \frac{\pi}{2})) = \sin(2\theta)$



Lanciare un proiettile con $\theta = 30^\circ$ e $\theta = 60^\circ$: è uguale la gittata.

9.5 Traiettoria

Traiettoria

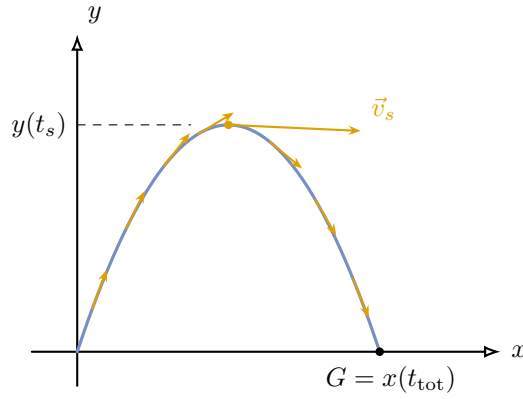
$$\begin{cases} x = v_0 \cos \theta \cdot t \mapsto t = \frac{x}{v_0 \cos \theta} \\ y = v_0 \sin \theta \cdot t - \frac{g}{2} t^2 \longrightarrow v_0 \sin \theta \cdot \frac{x}{v_0 \cos \theta} - \frac{g}{2} \frac{x^2}{v_0^2 \cos^2 \theta} \end{cases}$$

$$\frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \tan \theta \Rightarrow y = x \cdot \tan \theta - \frac{g}{2} \left(\frac{x}{v_0 \cos \theta} \right)^2$$

$$y(x) = x \tan \theta - \frac{1}{2} g \frac{x^2}{v_0^2 \cos^2 \theta}$$

Significato fisico[⊕]. È l'equazione della traiettoria vera e propria (senza il tempo): una parabola rivolta verso il basso. Il primo termine è la retta lungo cui si partirebbe senza gravità, il secondo è quanto la gravità “piega” il percorso verso il basso, sempre di più man mano che ci si allontana.

Parabola (termine quadratico).



9.5.1 Calcoliamo la gittata

Calcoliamo la gittata

$$y(x = G) = 0 = x \left[\tan \theta - \frac{1}{2} g \frac{x}{v_0^2 \cos^2 \theta} \right] \quad (x = 0 : \text{caso iniziale a } t = 0)$$

$$\tan \theta - \frac{g}{2} \frac{x}{v_0^2 \cos^2 \theta} = 0 \rightarrow x = \tan \theta \cdot \frac{2}{g} v_0^2 \cos^2 \theta = 2 \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \cdot \cos^2 \theta \cdot \frac{v_0^2}{g} = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\theta) \checkmark$$

$$(2 \sin \theta \cos \theta = \sin(2\theta))$$

9.5.2 Altezza massima

Altezza massima

$$y_{max} = y(t_s) \text{ oppure } y'(x) = 0. \text{ Dove? In } x_v = \frac{G}{2} = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{2g}.$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} y(x) \Big|_{x=x_v} &= \frac{d}{dx} \left[x \tan \theta - \frac{g}{2} \left(\frac{x}{v_0 \cos \theta} \right)^2 \right] = \tan \theta \frac{d}{dx} x - \frac{g}{2 v_0^2 \cos^2 \theta} \frac{d}{dx} x^2 \\ &= \tan \theta - \frac{g}{2 v_0^2 \cos^2 \theta} \cdot 2x = \tan \theta - \frac{gx}{v_0^2 \cos^2 \theta} = 0 \end{aligned}$$

$$x_v = \tan \theta \frac{v_0^2 \cos^2 \theta}{g} = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{2g} = \frac{G}{2} \quad (\text{formula di duplicazione})$$

$$\begin{aligned} y_{max} = y(x_v) &= \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{2g} \tan \theta - \frac{g}{2} \frac{v_0^4 \sin^2(2\theta)}{4g^2 v_0^2 \cos^2 \theta} \quad (\sin^2(2\theta) = 4 \cos^2 \theta \sin^2 \theta) \\ &= \frac{v_0^2}{2g} \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{\cos \theta} \frac{\sin \theta}{\cos \theta} - \frac{g}{2} \frac{v_0^2}{4g^2} \frac{4 \cos^2 \theta \sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} \\ &= \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{g} - \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g} = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g} = y_{max} \end{aligned}$$

Delucidazione. Valori massimi: al variare di θ , possiamo avere h_{max} con $\theta = \frac{\pi}{2}$ ($= 90^\circ$)

$$\rightarrow h = \frac{v_0^2}{2g}.$$

Invece la **gittata massima** si ha a $\theta = \frac{\pi}{4} \approx 45^\circ$.

9.6 Ellisse dei vertici

Ellisse dei vertici

Cerchiamo il luogo geometrico dei vertici della parabola al variare di θ .

$$\begin{cases} x_v = \frac{G}{2} = \frac{v_0^2 \sin \theta \cos \theta}{g} \leq \frac{v_0^2}{2g} & (\text{massimo}) \\ 2y_v = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{g} \leq \frac{v_0^2}{2g} & (\text{massimo}) \end{cases}$$

Liberiamoci di θ :

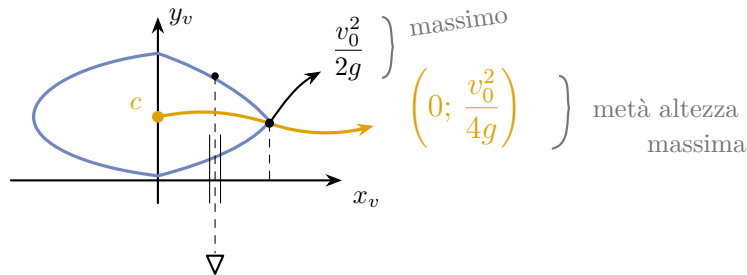
$$\begin{aligned} (x_v)^2 + (2y_v)^2 &= \frac{v_0^4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta}{g^2} + \frac{v_0^4 \sin^4 \theta}{g^2} = \frac{v_0^4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta + v_0^4 \sin^4 \theta}{g^2} \\ &= \frac{v_0^4 \sin^2 \theta}{g} \underbrace{(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)}_{=1} = \underbrace{\frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{g}}_{=2y_v} \frac{v_0^2}{g} = 2y_v \frac{v_0^2}{g} \end{aligned}$$

$$x_v^2 + 4y_v^2 - 2y_v \frac{v_0^2}{g} = 0 \quad (\text{ellisse})$$

Significato fisico[⊕]. Cambiando l'angolo di lancio (a parità di v_0) i punti più alti delle traiettorie non stanno in posti qualsiasi, ma tutti su questa ellisse.

“Viene fuori” un’ellisse, che:

- passa per l’origine
- ha centro $C \left(0; \frac{v_0^2}{4g} \right)$ (metà altezza massima); massimo $y_v = \frac{v_0^2}{2g}$



Se pongo x , incontra l’ellisse in due punti: sono i due angoli complementari (es. 30° e 60°).

9.7 Parabola di sicurezza

Parabola di sicurezza

Si cerca di determinare i punti dello spazio non raggiungibili con v_0 e θ .

$$\begin{aligned} \text{traiettoria } y &= x \tan \theta - \frac{g}{2} \frac{x^2}{v_0^2 \cos^2 \theta} \quad \left(\rightarrow \frac{1}{\cos^2 \theta} \right) \\ \frac{1}{\cos^2 \theta} &= \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \underbrace{\frac{\cos^2 \theta}{\cos^2 \theta}}_{=1} + \underbrace{\frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta}}_{=\tan^2 \theta} = 1 + \tan^2 \theta \\ \Rightarrow y &= x \tan \theta - \frac{g}{2} \frac{x^2}{v_0^2} (1 + \tan^2 \theta) \end{aligned}$$

Ciò l'abbiamo fatto per avere un'equazione sol. in $\tan \theta$, per poi risolvere per quella.

Delucidazione. Si ottiene un'equazione quadratica in $\tan \theta$.

$$\begin{aligned} x \tan \theta - \frac{gx^2}{2v_0^2} - \frac{gx^2}{2v_0^2} \tan^2 \theta - y &= 0 \\ \Rightarrow \underbrace{\frac{gx^2}{2v_0^2} \tan^2 \theta}_a - \underbrace{x \tan \theta}_b + \underbrace{\left(\frac{gx^2}{2v_0^2} + y \right)}_c &= 0 \quad (\text{ho invertito i segni}) \\ \tan \theta &= \frac{x \pm \sqrt{x^2 - 4 \frac{gx^2}{2v_0^2} \left(\frac{gx^2}{2v_0^2} + y \right)}}{2 \frac{gx^2}{2v_0^2}} = \frac{v_0^2}{gx^2} \left(x \pm \sqrt{x^2 - \frac{2x^2}{v_0^2} \left(\frac{gx^2}{2v_0^2} + y \right)} \right) \\ &= \frac{v_0^2}{gx^2} \left(x \pm \sqrt{x^2 \left[1 - \frac{2g}{v_0^2} \left(\frac{gx^2}{2v_0^2} + y \right) \right]} \right) = \frac{v_0^2}{gx^2} \left(x \pm x \sqrt{1 - \frac{2g}{v_0^2} \left(\frac{gx^2}{2v_0^2} + y \right)} \right) \quad (x > 0) \\ &= \frac{v_0^2}{gx^2} x \left(1 \pm \sqrt{1 - \frac{2g}{v_0^2} \left(\frac{gx^2}{2v_0^2} + y \right)} \right) = \frac{v_0^2}{g} \left(1 \pm \sqrt{\underbrace{1 - \frac{2g}{v_0^2} \left(\frac{gx^2}{2v_0^2} + y \right)}_{\Delta}} \right) \end{aligned}$$

Cosa cerchiamo? Quell'angolo per cui il grave non raggiunga mai un punto (x, y) dato un certo θ e v_0 , dunque vogliamo che l'eq. della traiettoria non abbia radici $\rightarrow \Delta < 0$.

$$\begin{cases} \Delta > 0 \rightarrow 2 \text{ rad.} \\ \Delta = 0 \rightarrow 1 \text{ rad.} \\ \Delta < 0 \rightarrow 0 \text{ rad.} \end{cases}$$

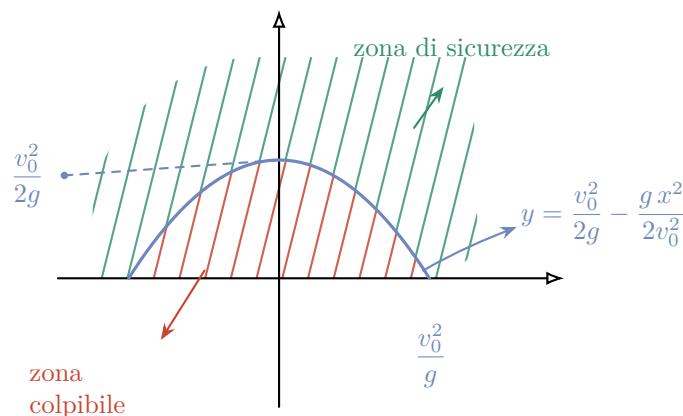
$$\Rightarrow 1 - \frac{2g}{v_0^2} \left(\frac{gx^2}{2v_0^2} + y \right) < 0 \quad \text{Risolviamo in } y$$

$$\rightarrow 1 - \frac{2g^2 x^2}{2v_0^4} + \frac{2gy}{v_0^2} < 0 \quad -\frac{2gy}{v_0^2} > 1 - \frac{2g^2 x^2}{2v_0^4} \quad \frac{2gy}{v_0^2} < \frac{2g^2 x^2}{2v_0^4} - 1$$

$$\rightarrow y < \frac{v_0^2}{2g} - \frac{2g^2 x^2}{2v_0^4} - \frac{v_0^2}{2g} \rightarrow \underbrace{y > \frac{v_0^2}{2g} - \frac{gx^2}{2v_0^2}}_{\text{zona di sicurezza}}$$

$$y = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{gx^2}{2v_0^2}$$

Significato fisico[⊕]. Con una data velocità di lancio v_0 , qualunque sia l'angolo, il proiettile non può superare questa parabola: i punti sopra (zona di sicurezza) non vengono mai raggiunti, quelli sotto possono essere colpiti con uno o due angoli diversi.



Delucidazione. $\Delta < 0$: il punto non è raggiungibile $\rightarrow$ parabola di sicurezza.
All'interno della gittata, ma dove non vieni colpito? $\rightarrow$ Mettiamo $\Delta < 0$.

9.8 Grave lanciato orizzontalmente da una certa altezza h

Grave lanciato orizzontalmente da una certa h

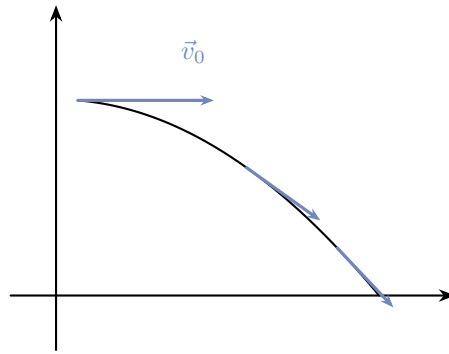
$$x_0 = 0 \quad y_0 > 0 \quad \theta = 0$$

Legge oraria:

$$\begin{cases} x(t) = v_0 t \\ y(t) = \underbrace{y_0}_h - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

$$y(x) = h - \frac{1}{2}g \left(\frac{x}{v_0} \right)^2$$

Significato fisico[⊕]. Il grave parte in orizzontale e cade sempre più ripido: in orizzontale avanza a velocità costante v_0 , in verticale cade come in caduta libera partendo da fermo.



x finale?

$$y(x) = h - \frac{1}{2}g \left(\frac{x}{v_0} \right)^2 \quad h - \frac{1}{2}g \frac{x^2}{v_0^2} = 0 \quad \sqrt{x^2} = \sqrt{h \cdot 2 \cdot \frac{v_0^2}{g}} \rightarrow x = (\pm) v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

Velocità?

$$\vec{V} = \frac{d}{dt} \vec{R} = \left(\frac{d}{dt} x, \frac{d}{dt} y \right) = (v_0, -gt)$$

t finale?

$$y(t_{finale}) = y_0 - \frac{1}{2}gt^2 = 0 \rightarrow t_{finale} = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

v finale?

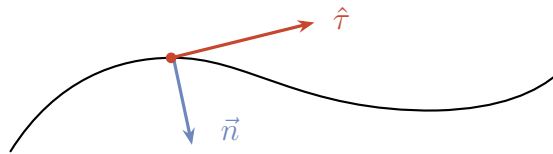
$$\vec{V}(t_{finale}) = (v_0; -\sqrt{2hg})$$

Capitolo 10

Coordinate intrinseche

Sono delle **coordinate locali** $\rightarrow$ seguono punto per punto la traiettoria.
Seguono l'evolversi della traiettoria $\rightarrow$ ascissa curvilinea.

Definiamo: $\rightarrow$ **Due versori:**



- $\hat{\tau}$: versore **tangente alla traiettoria**
- $\hat{n}$: versore **normale alla traiettoria**

Tali che:

$\rightarrow$ tra di loro: $\underbrace{\hat{\tau} \cdot \hat{n}}_{\text{prodotto scalare}} = 0 \iff \hat{\tau} \perp \hat{n}$ sono ortogonali

10.1 Velocità

Velocità:

$$\underbrace{\vec{V}(t)}_{\text{vettore}} = \underbrace{v(t)}_{\text{scalare}} \underbrace{\hat{\tau}}_{\text{versore tangente}}$$

Significato fisico[⊕]. La velocità è sempre tangente alla traiettoria: in queste coordinate basta un numero, $v(t)$, per descriverla, e la direzione è data da $\hat{\tau}$ punto per punto.

- tang.: $(v(t)\hat{\tau}) \cdot \hat{\tau} = v(t)$ ($\hat{\tau} \cdot \hat{\tau} = 1$ perché paralleli)
- norm.: $(v(t)\hat{\tau}) \cdot \hat{n} = 0$ ($\hat{\tau} \cdot \hat{n} = 0$ perché ortogonali)

10.2 Accelerazione

Accelerazione

$$\vec{a} = \frac{d\vec{V}}{dt} \rightarrow \vec{V} = v\hat{\tau} \rightarrow \vec{a} = \underbrace{\frac{dv}{dt}}_{\text{diretto come } \hat{\tau}} \hat{\tau} + v \underbrace{\frac{d\hat{\tau}}{dt}}_{?}$$

Che verso e modulo ha $\frac{d\hat{\tau}}{dt}$?

$$\hat{\tau} \perp \frac{d\hat{\tau}}{dt} \Rightarrow \hat{\tau} \frac{d\hat{\tau}}{dt} = 0$$

Dimostrazione. $\hat{\tau} \cdot \hat{\tau} = |\hat{\tau}|^2 = 1 \rightarrow$ facciamo la derivata rispetto al tempo:

$$\frac{d\hat{\tau}}{dt} \hat{\tau} + \hat{\tau} \frac{d\hat{\tau}}{dt} = \underbrace{\frac{d|\hat{\tau}|^2}{dt}}_{=0} \quad \left(\frac{d}{dt} 1 = 0 \right)$$

$$2\hat{\tau} \frac{d\hat{\tau}}{dt} = 0 \iff \hat{\tau} \perp \frac{d\hat{\tau}}{dt}$$

□

Ora **proiettiamo** $\vec{a}$ su $\hat{\tau}$ (componente tangenziale):

$$\vec{a} \cdot \hat{\tau} = \frac{dv}{dt} + v(t) \underbrace{\left(\hat{\tau} \frac{d\hat{\tau}}{dt} \right)}_{=0}$$

Dunque **la componente tang. dell'accelerazione è rappresentata solo da $\frac{dv}{dt}$** : come cambia la velocità.

10.3 Derivata del versore tangente

Cioè $\hat{\tau}$ dipende dal tempo ma è legato al punto sulla traiettoria.

Ma... $\hat{\tau}$ è una funzione di t attraverso s : $\hat{\tau} = \hat{\tau}(s(t)) \rightarrow$ funzione composta $\rightarrow$ deriviamola (derivazione di una composta).

$$\frac{d\hat{\tau}}{dt} = \frac{d\hat{\tau}}{ds} \cdot \underbrace{\frac{ds}{dt}}_{=v(t)} = \frac{d\hat{\tau}}{ds} v$$

Ora...

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \hat{\tau} + v \frac{d\hat{\tau}}{dt} \quad v \frac{d\hat{\tau}}{dt} = v^2 \frac{d\hat{\tau}}{ds}$$

- v^2 : ci dice come percorriamo la curva (cinematica)
- $\frac{d\hat{\tau}}{ds}$: ci dice come è fatta la curva (geometria)

Che direzione ha? Dato che $\frac{d\hat{\tau}}{ds} v = \frac{d\hat{\tau}}{dt}$ e $v = \text{scalare} \rightarrow$ hanno la stessa direzione:

$$\frac{d\hat{\tau}}{dt} \perp \hat{\tau} \Rightarrow \frac{d\hat{\tau}}{ds} \perp \hat{\tau} \Rightarrow \frac{d\hat{\tau}}{ds} \parallel \hat{n}$$

Analisi dimensionale:

$$\left[\frac{d\hat{\tau}}{ds} \right] = \frac{\underbrace{[d\hat{\tau}]}_{\text{lunghezza}}}{[ds]} = \frac{1}{[L]} = [L]^{-1} \mapsto \frac{d\hat{\tau}}{ds} = \frac{\hat{n}}{\rho} \quad [\rho] = [L]$$

Spiegazione: $\frac{d\hat{\tau}}{ds}$

- ha modulo di dim. $\left[\frac{1}{L} \right]$, per convenzione lo chiamiamo $\frac{1}{\rho}$
- ha direzione $\hat{n}$

$$\frac{d\hat{\tau}}{dt} = \frac{1}{\rho} \hat{n}$$

ρ : raggio di curvatura della traiettoria.

Se...

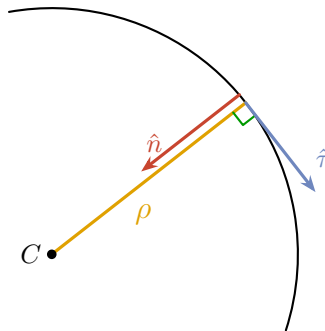
- curva = circonferenza → $\rho = \text{raggio}$
- curva = retta → $\rho = \text{infinito}$

Delucidazione. Tanto più una circonferenza si allarga, tanto più il centro “C” si allontana, fino a quando la circonf. non collassa in una retta, e il centro dista ∞ .

Dunque...

$$\vec{a} = \left(\frac{dv}{dt} \right) \hat{\tau} + \frac{v^2}{\rho} \hat{n}$$

Significato fisico[⊕]. L’accelerazione ha due pezzi: $\frac{dv}{dt}$ lungo la traiettoria (si va più o meno veloci) e $\frac{v^2}{\rho}$ verso il centro della curva (si cambia direzione). Più si va veloci o più la curva è stretta (ρ piccolo), più grande è l’accelerazione verso l’interno.

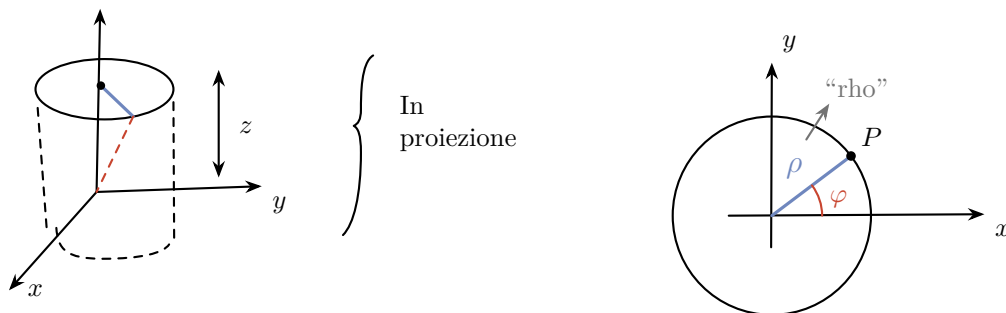


- componente tangenziale: $\frac{dv}{dt}$
- componente normale: sempre $\neq 0$, tranne nel MRU dove $\rho = \infty$

Capitolo 11

Coordinate polari (piane o cilindriche)

Coordinate polari (piane o cilindriche, dette anche): in due dimensioni sono polari, in 3D sono cilindriche.



In proiezione: $P(\rho(t), \varphi(t)) \rightarrow$ coordinate locali variabili.

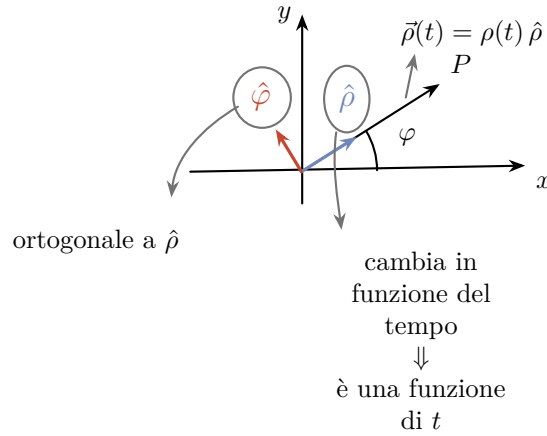
$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi \\ y = \rho \sin \varphi \\ z = z \text{ (altezza)} \end{cases} \longleftrightarrow \begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \\ z = z \end{cases}$$

Significato fisico[⊕]. Invece di dire “quanto a destra e quanto in alto” (x, y) , si dice “quanto lontano dal centro” (ρ) e “in che direzione” (φ) . Le formule permettono di passare da una descrizione all’altra.

A cosa servono? $\rightarrow$ Tutti quei sistemi dove il moto dipende da una determinata origine (es. moto gravitazionale).

11.1 Versori polari

Definiamo i versori $\hat{\rho}$ e $\hat{\varphi}$ locali.



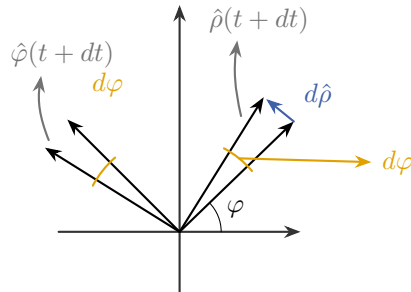
$$\vec{\rho}(t) = \rho(t) \hat{\rho}$$

$\hat{\varphi} \perp \hat{\rho} \rightarrow$ anche nelle rotazioni mantengono l'ortogonalità.

$\hat{\varphi}$: ortogonale a $\hat{\rho}$; $\hat{\rho}$ cambia in funzione del tempo $\rightarrow$ è una funzione di t .

11.2 Derivate temporali dei versori polari

Derivate temporali dei versori polari



$$\vec{V} = \frac{d\vec{\rho}}{dt} = \frac{d}{dt}(\rho(t) \hat{\rho}) = \underbrace{\frac{d\rho(t)}{dt}}_{=\dot{\rho}} \cdot \hat{\rho} + \frac{d\hat{\rho}}{dt} \rho(t) = \dot{\rho} \hat{\rho} + \frac{d\hat{\rho}}{dt} \rho(t)$$

($\rho(t) = \rho$ d'ora in poi)

$$|\hat{\rho}(t)| = 1 \quad |\hat{\varphi}(t)| = 1 \quad |\hat{\rho}(t+dt)| = 1$$

$$\hat{\rho}(t+dt) = \hat{\rho}(t) + d\hat{\rho} \Rightarrow d\hat{\rho} = \hat{\rho}(t+dt) - \hat{\rho}(t)$$

$$|d\hat{\rho}| = \underbrace{|\hat{\rho}(t)|}_{=1} d\varphi = d\varphi$$

Sviluppo il quadrato:

$$\underbrace{|\hat{\rho}(t+dt)|^2}_{=1} = |\hat{\rho}(t) + d\hat{\rho}|^2 = \underbrace{|\hat{\rho}(t)|^2}_{=1} + |d\hat{\rho}|^2 + 2 d\hat{\rho} \cdot \hat{\rho}(t)$$

$$2 d\hat{\rho} \hat{\rho}(t) = 0 \quad d\hat{\rho} \perp \hat{\rho}(t) \Rightarrow d\hat{\rho} \parallel \hat{\varphi}$$

$$d\hat{\rho} = d\varphi \hat{\varphi} \quad \frac{d\hat{\rho}}{dt} = \hat{\varphi} \frac{d\varphi}{dt} = \hat{\varphi} \dot{\varphi}$$

Significato fisico[⊕]. Quando il punto gira di un angolo $d\varphi$, il versore $\hat{\rho}$ ruota con lui: cambia solo direzione (non lunghezza), e la variazione è perpendicolare a lui, cioè lungo $\hat{\varphi}$. Più velocemente gira ($\dot{\varphi}$), più rapidamente cambia $\hat{\rho}$.

11.3 Velocità in coordinate polari

$$\vec{V} = \dot{\rho} \hat{\rho} + \rho \dot{\varphi} \hat{\varphi}$$

- $\dot{\rho} \hat{\rho}$: variazione del modulo della traiettoria
- $\rho \dot{\varphi} \hat{\varphi}$: rotazione della traiettoria

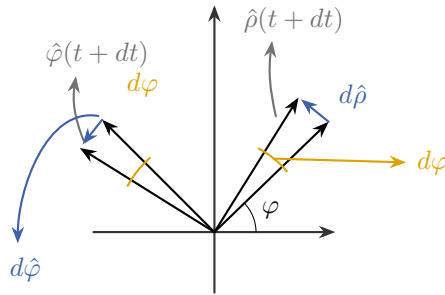
Significato fisico[⊕]. La velocità ha due parti: quanto ci si allontana o avvicina al centro ($\dot{\rho}$, in direzione radiale) e quanto si gira attorno al centro ($\rho \dot{\varphi}$, in direzione perpendicolare).

Interpretazione: sovrapposizione di un moto rettilineo (direzione $\hat{\rho}$) e una rotazione rispetto ad esso (direzione $\hat{\varphi}$).

11.4 Accelerazione in coordinate polari

Accelerazione

$$\vec{a} = \frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{d}{dt} (\dot{\rho} \hat{\rho} + \rho \dot{\varphi} \hat{\varphi}) = \ddot{\rho} \hat{\rho} + \dot{\rho} \underbrace{\frac{d\hat{\rho}}{dt}}_{\dot{\varphi} \hat{\varphi}} + \dot{\rho} \dot{\varphi} \hat{\varphi} + \rho \ddot{\varphi} \hat{\varphi} + \rho \dot{\varphi} \frac{d\hat{\varphi}}{dt}$$



$$\hat{\varphi}(t+dt) - \hat{\varphi}(t) = d\hat{\varphi} \mapsto |d\hat{\varphi}| = d\varphi \underbrace{|\hat{\varphi}(t)|}_{=1} = d\varphi$$

$$\frac{d\hat{\varphi}}{dt} = \frac{d\varphi}{dt} (-\hat{\rho}) = -\hat{\rho} \dot{\varphi}$$

$$\vec{a} = \ddot{\rho} \hat{\rho} + \underbrace{\dot{\rho} \dot{\varphi} \hat{\varphi} + \dot{\rho} \dot{\varphi} \hat{\varphi}}_{2\dot{\rho} \dot{\varphi} \hat{\varphi}} + \rho \ddot{\varphi} \hat{\varphi} + \rho \dot{\varphi} \frac{d\hat{\varphi}}{dt} \quad \rho \dot{\varphi} (-\hat{\rho} \dot{\varphi}) = -\rho \dot{\varphi}^2 \hat{\rho}$$

Dunque...

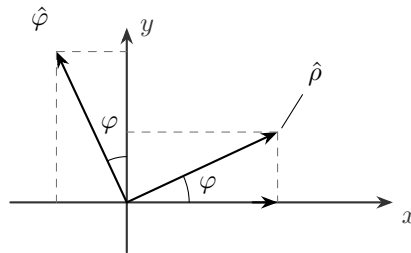
$$\vec{a} = \hat{\rho} (\ddot{\rho} - \rho \dot{\varphi}^2) + \hat{\varphi} (\rho \ddot{\varphi} + 2\dot{\rho} \dot{\varphi})$$

- $\hat{\rho}(\dots)$: radiale; $\ddot{\rho}$ in direzione di $\hat{\rho}$; $-\rho\dot{\varphi}^2$: centripeta ($-\hat{\rho}$)
- $\hat{\varphi}(\dots)$: tangenziale; $\rho\ddot{\varphi}$: accelerazione tangenziale; $2\dot{\rho}\dot{\varphi}$: termine misto, moto vario

Significato fisico[⊕]. Lungo il raggio: $\ddot{\rho}$ è l'accelerazione con cui ci si allontana dal centro, mentre $-\rho\dot{\varphi}^2$ è la parte centripeta dovuta al girare. In direzione perpendicolare: $\rho\ddot{\varphi}$ dice se si gira sempre più in fretta, e $2\dot{\rho}\dot{\varphi}$ compare quando ci si allontana dal centro mentre si gira (si “sente” quando si cammina verso il bordo di una giostra).

11.5 Derivate dei versori polari usando la rappres. cartesiana

Derivate dei versori polari usando la rappres. cartesiana



$$\begin{aligned} \hat{\rho} &= (\cos \varphi, \sin \varphi) & \hat{\varphi} &= (-\sin \varphi, \cos \varphi) & \hat{\rho} \cdot \hat{\varphi} &= \cos \varphi(-\sin \varphi) + \sin \varphi \cdot \cos \varphi = 0 \\ \left\{ \begin{aligned} \frac{d\hat{\rho}}{dt} &= \frac{d}{dt}(\cos \varphi, \sin \varphi) = \left(\underbrace{\frac{d}{d\varphi}(\cos \varphi)}_{-\sin \varphi} \underbrace{\frac{d\varphi}{dt}}_{\dot{\varphi}}, \underbrace{\frac{d}{d\varphi}(\sin \varphi)}_{\cos \varphi} \underbrace{\frac{d\varphi}{dt}}_{\dot{\varphi}} \right) = \dot{\varphi}(-\sin \varphi, \cos \varphi) = \dot{\varphi} \hat{\varphi} \\ \frac{d\hat{\varphi}}{dt} &= \frac{d}{dt}(-\sin \varphi, \cos \varphi) = \left(\underbrace{\frac{d}{d\varphi}(-\sin \varphi)}_{-\cos \varphi} \underbrace{\frac{d\varphi}{dt}}_{\dot{\varphi}}, \underbrace{\frac{d}{d\varphi}(\cos \varphi)}_{-\sin \varphi} \underbrace{\frac{d\varphi}{dt}}_{\dot{\varphi}} \right) = -\dot{\varphi}(\cos \varphi, \sin \varphi) = -\dot{\varphi} \hat{\rho} \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

11.6 Velocità angolare $\vec{\omega}$

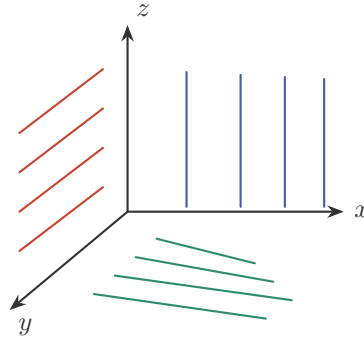
$$|\vec{\omega}| = |\dot{\varphi}| \quad \omega = \dot{\varphi} \text{ (con il suo segno)}$$

$$\underbrace{\vec{\omega} = \omega \hat{z}}_{\text{ortogonale al piano del moto}} \quad (\text{moto nel piano } (x, y))$$

Significato fisico[⊕]. La velocità angolare dice quanto velocemente cambia l'angolo: è un vettore perpendicolare al piano in cui si gira, e il suo verso indica il senso di rotazione (orario o antiorario).

11.7 Versori degli assi polari

Versori degli assi polari (prodotto vettoriale):



$$\begin{cases} \hat{\rho} \wedge \hat{\varphi} = \hat{z} \\ \hat{z} \wedge \hat{\rho} = \hat{\varphi} \\ \hat{\varphi} \wedge \hat{z} = \hat{\rho} \end{cases}$$

Velocità

$$\vec{V} = \dot{\rho} \hat{\rho} + \rho \dot{\varphi} \hat{\varphi} \mapsto \rho \dot{\varphi} \hat{\varphi} = \rho \omega (\hat{z} \wedge \hat{\rho}) = \underbrace{(\omega \hat{z})}_{=\vec{\omega}} \wedge \underbrace{(\rho \hat{\rho})}_{=\vec{\rho}}$$

$$\vec{V} = \dot{\rho} \hat{\rho} + \vec{\omega} \wedge \vec{\rho}$$

Significato fisico[⊕]. La parte di velocità dovuta alla rotazione si scrive come $\vec{\omega} \wedge \vec{\rho}$: è perpendicolare al raggio e vale $\omega \rho$, cioè più si è lontani dal centro più si va veloci a parità di velocità angolare.

11.8 Accelerazione angolare

Accelerazione angolare

$$\vec{\alpha} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \dot{\omega} \hat{z} = \dot{\varphi} \hat{z}$$

Significato fisico[⊕]. Dice quanto rapidamente cambia la velocità angolare: se è nulla si gira a ritmo costante.

$\vec{\alpha} \parallel \vec{\omega}$: non sono necessariamente equiversi.

$$\vec{a} = \hat{\rho} (\ddot{\rho} - \rho \dot{\varphi}^2) + \hat{\varphi} (2\dot{\rho}\dot{\varphi} + \rho\ddot{\varphi}) \quad \text{Utilizziamo } \vec{\omega} \text{ e } \vec{\alpha}$$

- $\hat{\rho}\ddot{\rho}$: invariato
- $-\hat{\rho}\rho \underbrace{\dot{\varphi}^2}_{\omega^2} = -\omega^2 \underbrace{(\rho\hat{\rho})}_{\vec{\rho}} = -\omega^2 \vec{\rho}$
- $\hat{\varphi}\rho\ddot{\varphi} = (\hat{z} \wedge \hat{\rho})\rho\ddot{\varphi} = \underbrace{(\hat{z}\ddot{\varphi})}_{\vec{\alpha}} \wedge \underbrace{(\rho\hat{\rho})}_{\vec{\rho}} = \vec{\alpha} \wedge \vec{\rho}$
- $2\dot{\rho}\dot{\varphi}\hat{\varphi} = 2\dot{\rho} \underbrace{\omega(\hat{z} \wedge \hat{\rho})}_{\vec{\omega}} = 2\dot{\rho}(\vec{\omega} \wedge \hat{\rho})$

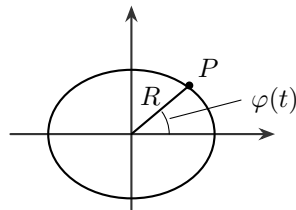
$$\vec{a} = \hat{\rho} \ddot{\rho} - \omega^2 \vec{\rho} + \vec{\alpha} \wedge \vec{\rho} + 2\dot{\rho} (\vec{\omega} \wedge \vec{\rho})$$

Significato fisico[⊕]. È la stessa accelerazione in coordinate polari, scritta con $\vec{\omega}$ e $\vec{\alpha}$: $-\omega^2 \vec{\rho}$ è la parte centripeta, $\vec{\alpha} \wedge \vec{\rho}$ la parte tangenziale dovuta al cambiare della rotazione, l'ultimo termine compare solo se la distanza dal centro cambia mentre si gira.

Capitolo 12

Moto circolare

La traiettoria è una circ. di raggio R .
C'è una sola legge oraria $\rightarrow \varphi(t)$.



Delucidazione. È un moto unidimensionale con una sola legge oraria $\varphi(t)$.

12.1 Velocità e accelerazione

Velocità e accelerazione

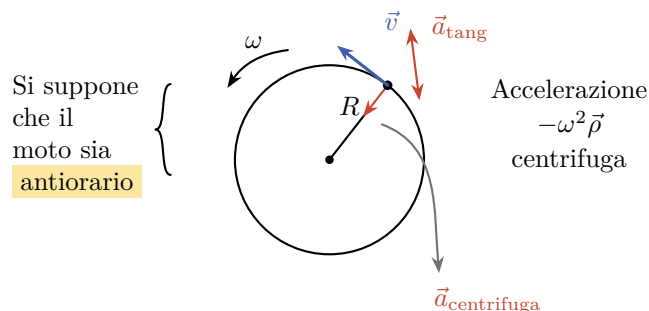
Formule generali, $\dot{\rho} = \ddot{\rho} = 0 \rightarrow$

$$\begin{cases} \vec{V} = \rho \dot{\varphi} \hat{\varphi} = \vec{\omega} \wedge \vec{\rho} \\ \vec{a} = \underbrace{-\omega^2 \vec{\rho}}_{\text{centripeta}} + \underbrace{\vec{\alpha} \wedge \vec{\rho}}_{\text{tangente}} = -\rho \dot{\varphi}^2 \hat{\rho} + \rho \ddot{\varphi} \hat{\varphi} \end{cases}$$

Significato fisico[⊕]. Nel moto circolare la velocità è sempre tangente alla circonferenza. L'accelerazione ha sempre una parte verso il centro ($\omega^2 \rho$), necessaria per curvare, e una parte tangente solo se la rotazione accelera o rallenta.

(La parte tangente nell'uniforme non c'è.)

$\vec{\omega} \wedge \vec{\rho} \perp \vec{\rho} \rightarrow$ velocità $\perp$ raggio $\rightarrow \vec{V} \parallel$ tangente.



Si suppone che il moto sia antiorario.

- Accelerazione $-\omega^2 \vec{\rho}$: centripeta
- $\vec{\alpha} \wedge \vec{\rho}$ ($\parallel \hat{\varphi}$): tangenziale $\rightarrow a_{tangenziale} = 0$ se $\ddot{\varphi} = 0$
- $-\omega^2 \vec{\rho}$ sempre $\neq 0$

$\rightarrow$ Nel moto circolare esiste sempre un'accelerazione centripeta.

12.1.1 $\vec{a}$ nel moto circolare con il calcolo diretto

$$\vec{a} = \frac{d}{dt} \vec{V} = \frac{d}{dt} (\vec{\omega} \wedge \vec{\rho}) = \underbrace{\frac{d\vec{\omega}}{dt}}_{\vec{\alpha}} \wedge \vec{\rho} + \vec{\omega} \wedge \frac{d\vec{\rho}}{dt} = \vec{\alpha} \wedge \vec{\rho} + \vec{\omega} \wedge \vec{V} = \vec{\alpha} \wedge \vec{\rho} + \vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge \vec{\rho})$$

Triplo prodotto vettoriale:

$$\vec{A} \wedge (\vec{B} \wedge \vec{C}) = (\vec{A} \cdot \vec{C}) \vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B}) \vec{C}$$

$$\vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge \vec{\rho}) = \underbrace{(\vec{\omega} \cdot \vec{\rho})}_{=0} \vec{\omega} - (\omega^2) \vec{\rho} = -\omega^2 \vec{\rho}$$

$$\vec{a} = \vec{\alpha} \wedge \vec{\rho} - \omega^2 \vec{\rho}$$

12.2 Moto circolare uniforme

Moto circolare uniforme: $\ddot{\varphi} = \dot{\omega} = 0$, $\vec{\omega}$ costante.

Formule $\rightarrow$

$$\vec{V} = \vec{\omega} \wedge \vec{\rho} \quad \text{e} \quad \vec{a} = -\omega^2 \vec{\rho}$$

Significato fisico[⊕]. Anche se il modulo della velocità non cambia, la sua direzione cambia continuamente: per questo c'è sempre un'accelerazione, diretta verso il centro e di modulo $\omega^2 \rho$.

Moto circolare uniforme è sempre accelerato.

$$\begin{cases} \text{Periodo : } T = \frac{2\pi}{\omega} \quad [T] & (\text{tempo per percorrere una circ.}) \\ \text{Frequenza : } \nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \quad \left[\frac{1}{T}\right] & (\text{numero di giri per unità di tempo}) \end{cases}$$

12.3 In coordinate cartesiane

In coordinate cartesiane

$$\underbrace{\begin{cases} x = R \cos[\varphi(t)] \\ y = R \sin[\varphi(t)] \end{cases}}_{\text{posizione (composte)}} \Rightarrow \underbrace{\begin{cases} \dot{x} = -R \sin(\varphi) \dot{\varphi}(t) \\ \dot{y} = R \cos(\varphi) \dot{\varphi}(t) \end{cases}}_{\text{velocità}}$$

Accelerazione:

$$\Rightarrow \begin{cases} \ddot{x} = -R (\cos(\varphi) \dot{\varphi}^2 + \sin(\varphi) \ddot{\varphi}) \\ \ddot{y} = R (-\sin(\varphi) \dot{\varphi}^2 + \cos(\varphi) \ddot{\varphi}) \end{cases} = \begin{cases} \ddot{x} = -R \sin(\varphi) \ddot{\varphi} \\ \ddot{y} = R \cos(\varphi) \ddot{\varphi} \end{cases}$$

Delucidazione. !!! Da rivedere (riferito al passaggio qui sopra).

12.4 Nel moto circolare uniforme

Nel moto circolare uniforme

$$\ddot{\varphi} = \dot{\omega} = 0 \Rightarrow \omega = \text{costante} \quad \varphi = \omega t + \varphi_0$$

$$\underbrace{\begin{cases} x = R \cos(\omega t + \varphi_0) \\ y = R \sin(\omega t + \varphi_0) \end{cases}}_{\text{pos.}} \Rightarrow \underbrace{\begin{cases} \dot{x} = -\omega R \sin(\omega t + \varphi_0) \\ \dot{y} = \omega R \cos(\omega t + \varphi_0) \end{cases}}_{\text{vel.}} \Rightarrow \underbrace{\begin{cases} \ddot{x} = -\omega^2 x \\ \ddot{y} = -\omega^2 y \end{cases}}_{\text{acc.}} \quad \text{Moti armonici}$$

Significato fisico[⊕]. Guardando solo l'ombra del moto circolare uniforme su un asse (x o y) si vede un moto armonico: avanti e indietro con accelerazione proporzionale allo spostamento e opposta.

Delucidazione. Vedere didascalia su slides.

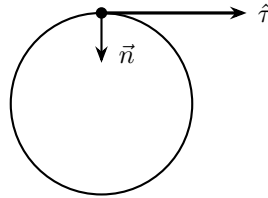
NB. Attenzione! Pulsazione armonica e velocità angolare sono concettualmente distinti:

- la velocità angolare è una funzione del tempo $\rightarrow \frac{d\varphi}{dt}$
- la pulsazione non è una funzione del tempo $\rightarrow \frac{2\pi}{T}$

Nel caso del moto circ. uniform. si equivalgono.

12.5 Coordinate intrinseche

Coordinate intrinseche



$$\begin{cases} \hat{\tau} = \hat{\varphi} \\ \hat{n} = -\hat{\rho} \end{cases} \quad \text{velocità: } \vec{V} = \vec{\omega} \wedge \vec{\rho} = \omega |\vec{\rho}| \hat{\varphi} = \omega R \hat{\tau}$$

($\vec{\omega}$ e $\vec{\rho}$ ortogonali)

Accelerazione:

$$\vec{a} = -\omega^2 \vec{\rho} + \dot{\omega} \wedge \vec{\rho} = -R \dot{\varphi}^2 \hat{\rho} + R \ddot{\varphi} \hat{\varphi} = \underbrace{-R \left(\frac{v^2}{R^2} \right) \hat{\rho}}_{\hat{n}} + \underbrace{R \dot{\omega}}_{\frac{dv}{dt}} \underbrace{\hat{\varphi}}_{\hat{\tau}}$$

$$\ddot{\varphi} = \dot{\omega} \quad v = \omega R = R \dot{\varphi} \Rightarrow \dot{\varphi} = \frac{v}{R} \quad \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}(\omega R) = R \frac{d\omega}{dt} = R \dot{\omega}$$

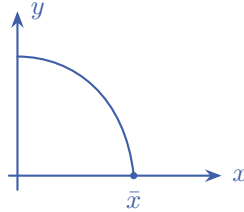
$$\vec{a} = \frac{v^2}{R} \hat{n} + \left(\frac{dv}{dt} \right) \hat{\tau}$$

Significato fisico[⊕]. Nel moto circolare il raggio di curvatura è proprio il raggio R : la parte verso il centro vale v^2/R e c'è sempre; quella tangente vale dv/dt e c'è solo se il modulo della velocità cambia.

Delucidazione. !!! Vedere slides.

12.6 Esempio: calcolo raggio di curvatura e uso coordinate intrinseche

Esempio (grave lanciato orizzontalmente).



Raggio di curvatura?

$$1. \text{ Determiniamo } \vec{V}(t) \rightarrow \hat{\tau} = \frac{\vec{V}(t)}{|\vec{V}(t)|}$$

$$2. \hat{n} \cdot \hat{\tau} = 0$$

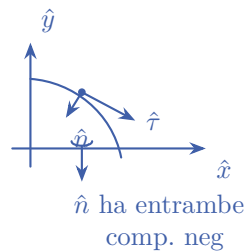
$$3. \vec{a}(t) \quad (-g\hat{y}) \rightarrow a_n = \vec{a} \cdot \hat{n}$$

$$4. \rho = \frac{v^2}{a_n}$$

(1)

$$\vec{V}(t) = (v_0, -gt) \quad \hat{\tau} = \frac{(v_0, -gt)}{\sqrt{v_0^2 + g^2 t^2}}$$

(2)



$\hat{n}$ ha entrambe comp. neg.:

$$\hat{n} = \frac{(-gt, -v_0)}{\sqrt{g^2 t^2 + v_0^2}} \rightarrow \hat{n} \cdot \hat{\tau} = 0$$

(scambio le comp. di $\hat{\tau}$ ma metto tutte e due negative)

(3)

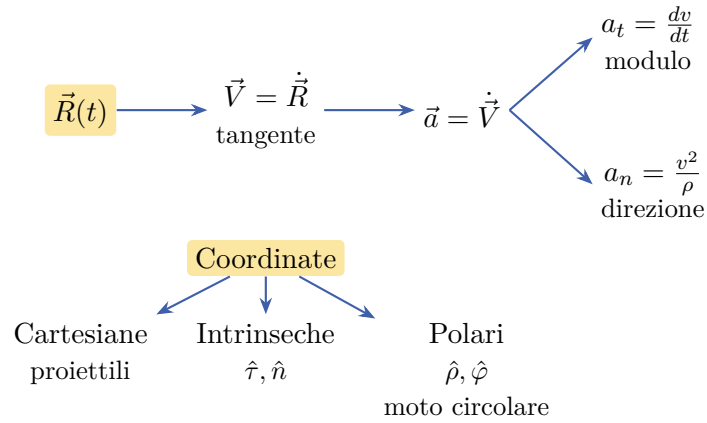
$$\vec{a} = (0, -g) \quad \vec{a} \cdot \hat{n} = a_n = -g\hat{y} \cdot \overbrace{(-gt\hat{x}, -v_0\hat{y})}^{=0} = \frac{v_0 g}{\sqrt{v_0^2 + g^2 t^2}}$$

(4)

$$\rho = \frac{v^2}{a_n} = \frac{(v_0^2 + g^2 t^2)}{gv_0} \sqrt{v_0^2 + g^2 t^2} = \frac{(v_0^2 + g^2 t^2)^{3/2}}{gv_0}$$

Riepilogo: Moti nel piano e nello spazio[⊕]

In più dimensioni posizione, velocità e accelerazione diventano vettori. La velocità è sempre tangente alla traiettoria; l'accelerazione si divide in una parte tangente (cambia il modulo) e una normale (cambia la direzione). Le coordinate si scelgono in base al moto.



Formula	Significato fisico
$\vec{V} = \frac{d\vec{R}}{dt}$ $\vec{a} = \frac{d\vec{V}}{dt}$	Velocità vettoriale, sempre tangente alla traiettoria. Accelerazione vettoriale: cambia se cambia il modulo o la direzione della velocità.
$x = v_0 \cos \theta t$ $y = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2$ $h = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$	Proiettile: uniforme in orizzontale, uniformemente accelerato in verticale. Quota massima: dipende solo dalla velocità verticale iniziale.
$G = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$ $y = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{gx^2}{2v_0^2}$	Gittata: massima a 45°, uguale per angoli complementari. Parabola di sicurezza: sopra non si viene mai colpiti.
$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \hat{\tau} + \frac{v^2}{\rho} \hat{n}$	Coordinate intrinseche: parte tangente (modulo) + parte normale verso il centro di curvatura.
$\vec{V} = \dot{\rho} \hat{\rho} + \rho \dot{\phi} \hat{\phi}$	Polari: allontanarsi dal centro + girare attorno al centro.
$\vec{a} = \hat{\rho}(\ddot{\rho} - \rho \dot{\phi}^2) + \hat{\phi}(\rho \ddot{\phi} + 2\dot{\rho} \dot{\phi})$	Polari: radiale (con la parte centripeta) + trasversale.
$\vec{V} = \vec{\omega} \wedge \vec{\rho}$	Moto circolare: velocità perpendicolare al raggio, modulo ωR .
$\vec{a} = \vec{\alpha} \wedge \vec{\rho} - \omega^2 \vec{\rho}$	Moto circolare: tangenziale (se ω cambia) + centripeta (sempre).
$T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad \nu = \frac{\omega}{2\pi}$	Moto circolare uniforme: tempo di un giro e giri al secondo.